



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

 **ibs.GRANADA**
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA

cíberes
Centro de Investigación Biomédica en Red
Enfermedades Respiratorias

HuVn

HOSPITAL UNIVERSITARIO
VIRGEN DE LAS NIEVES

Tratamientos biológicos en EPOC

Presente y Futuro

B. Alcazar Navarrete

Jefe de Sección de Neumología

Universidad de Granada

H.U. Virgen de las Nieves. Granada

 @banavarrete

Conflictos de intereses

2021- 2025

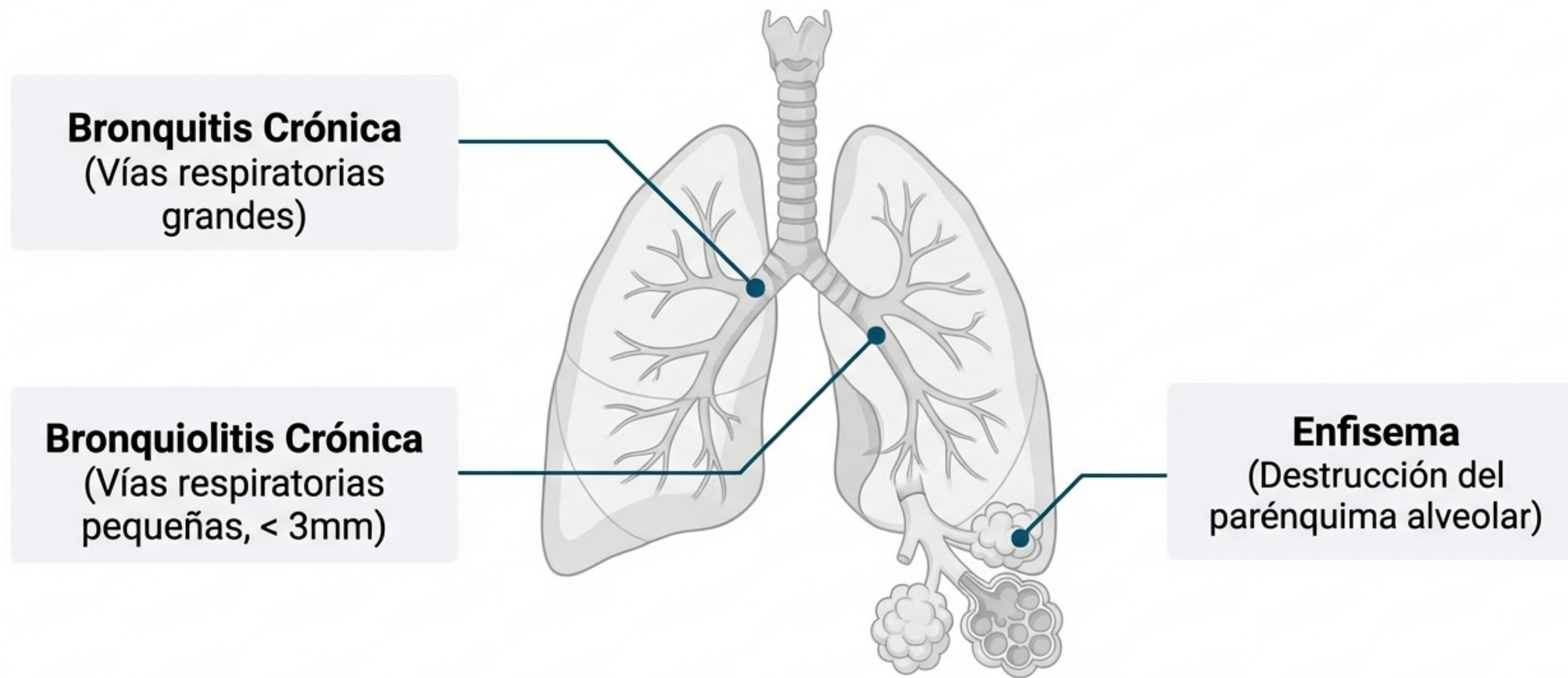
- Pagos por conferencias/ asistencia a congresos/ asesoría científica:
 - AstraZeneca/Boehringer-Ingelheim/Chiesi/ CSL/ GSK/ MSD/ PulmonX/ Sanofi/ Zambon
- Acciones o relaciones familiares con industria farmacéutica: NO
- Relación con industria del tabaco: NO
- Participación en guías de práctica clínica: Comité Científico de GesEPOC
- Patentes: P201730724 (registrada)

Agenda

- ¿Qué procesos inflamatorios aparecen en la EPOC? ¿Cómo los detectamos?
- Ac monoclonales frente a inflamación T2 en EPOC
- Ac monoclonales frente a inflamación NoT2 en EPOC
- ¿Qué pedimos en el futuro?
- Conclusiones

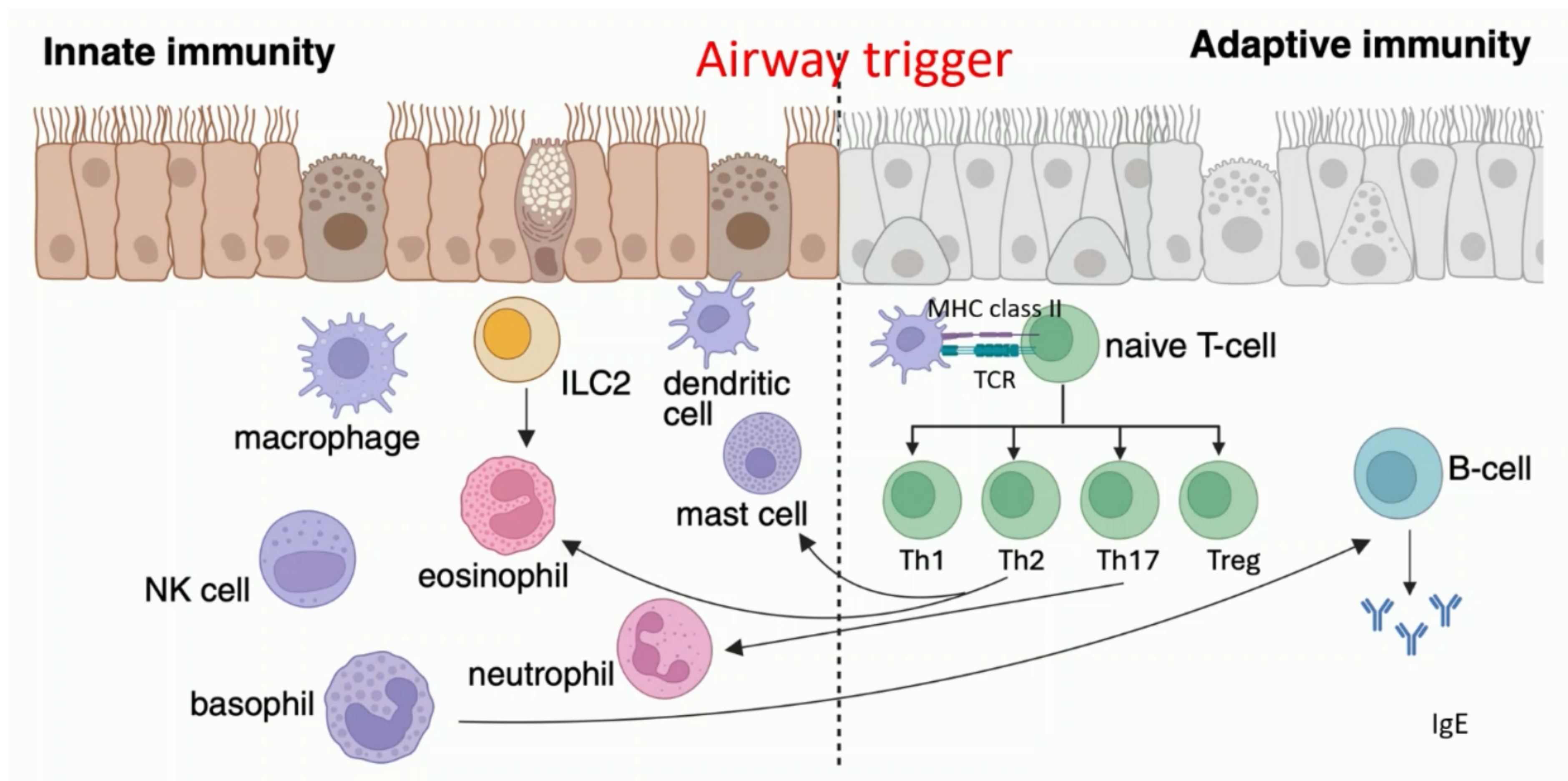
El campo de batalla

La inflamación de la EPOC se manifiesta en diferentes lugares anatómicos



Procesos inflamatorios en EPOC

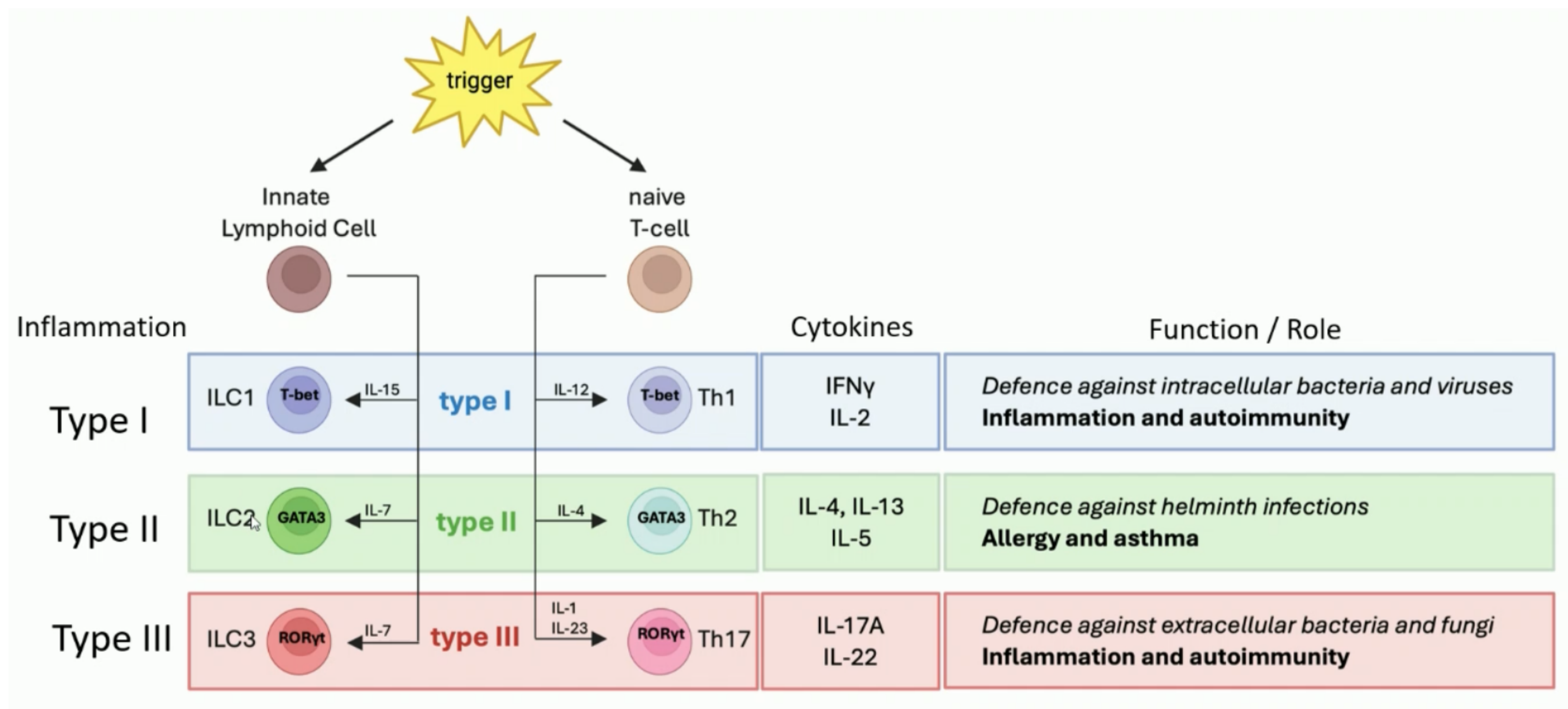
Inmunidad innata e inmunidad adaptativa



Corurtesy Prof. Lena Ulner

Procesos inflamatorios en EPOC

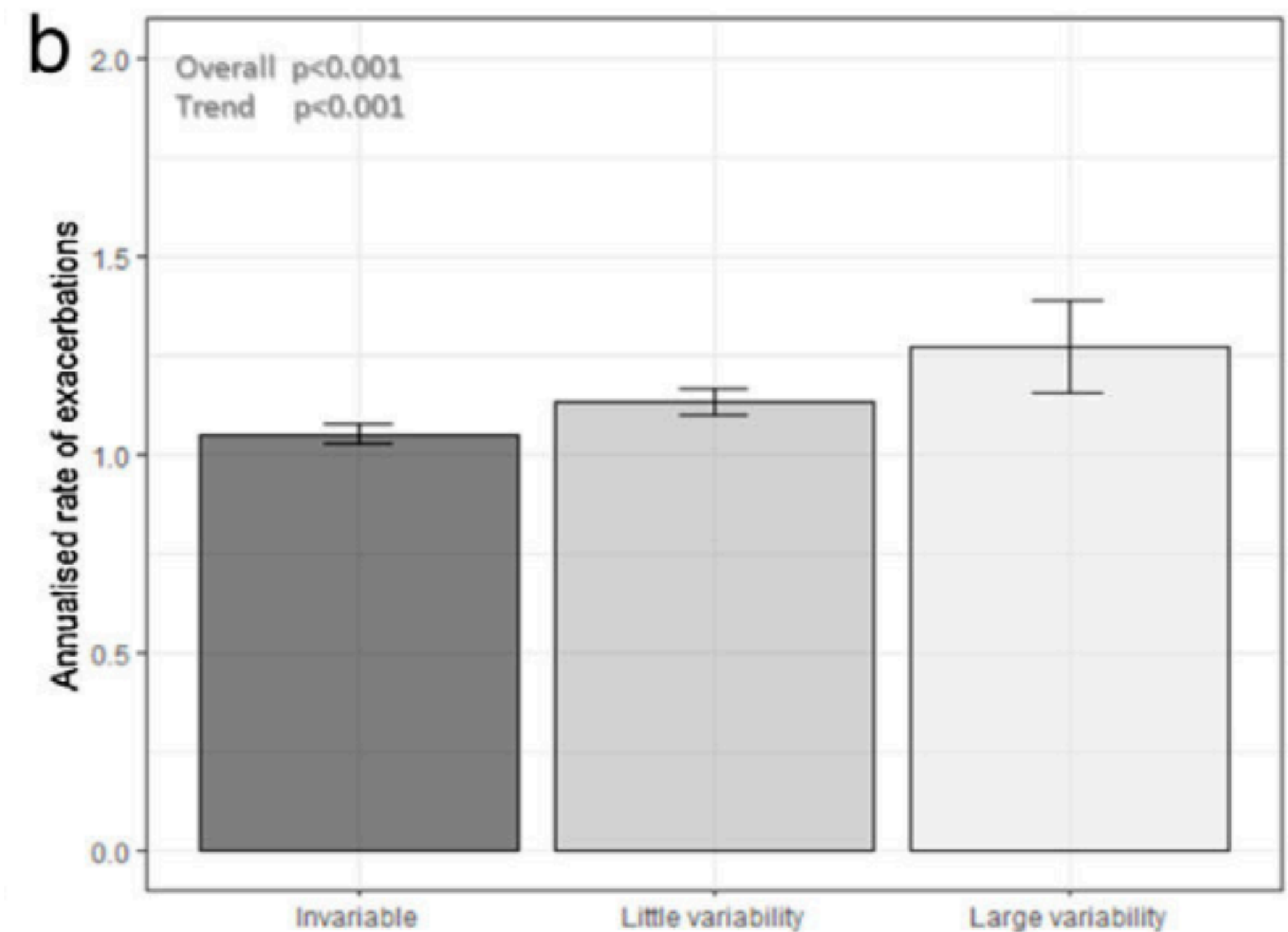
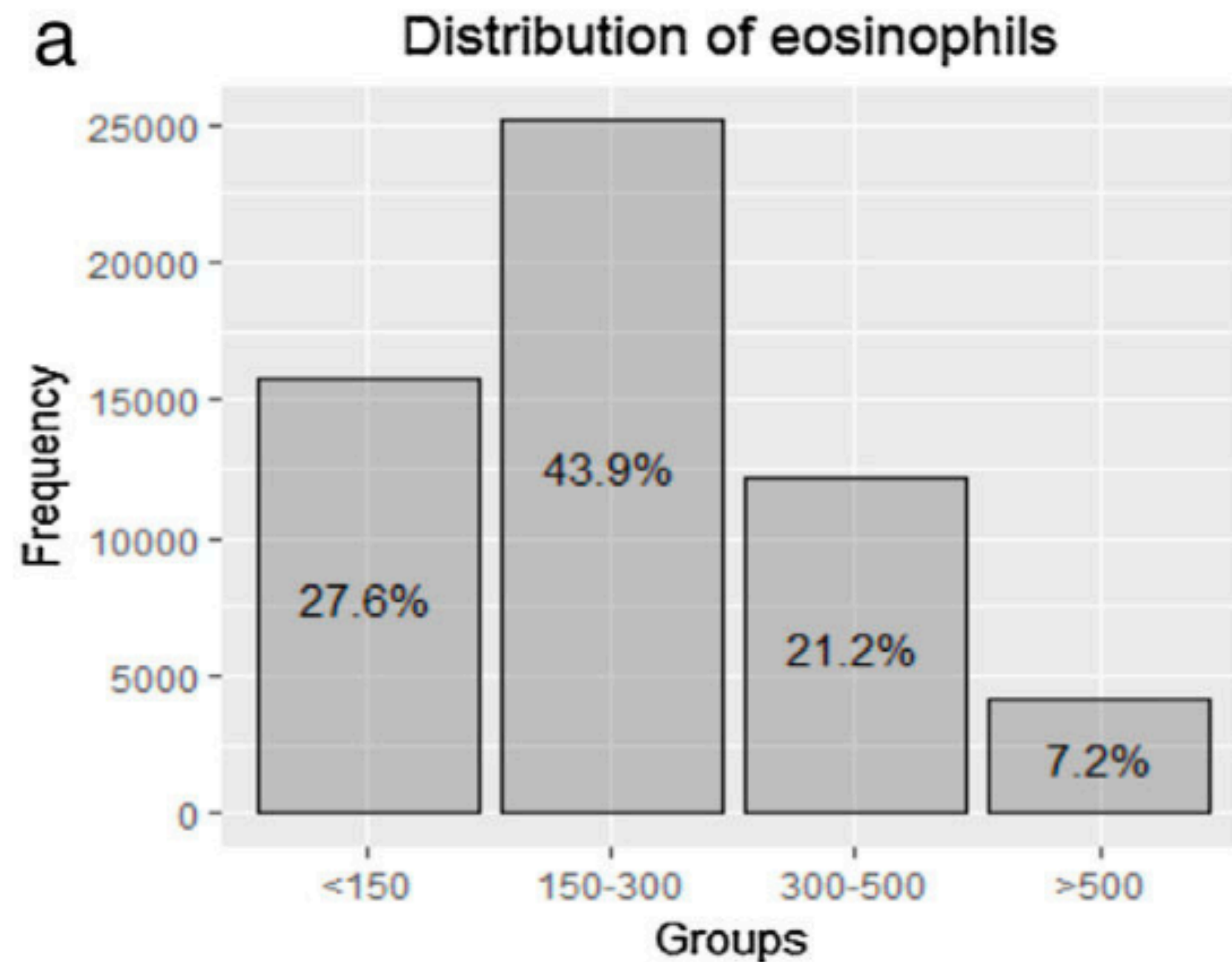
La inflamación en EPOC es heterogénea y diversa



Corurtesy Prof. Lena Ulner

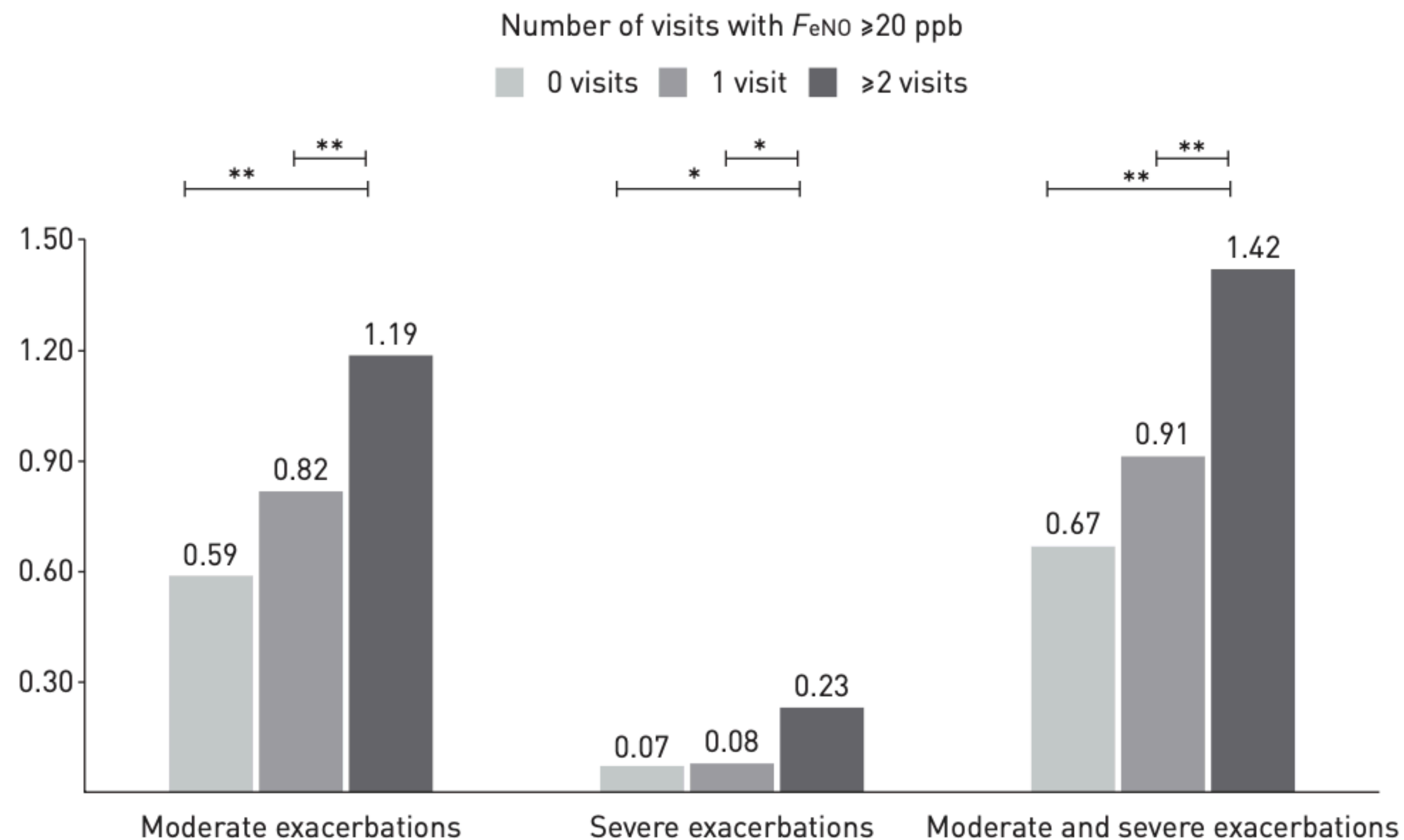
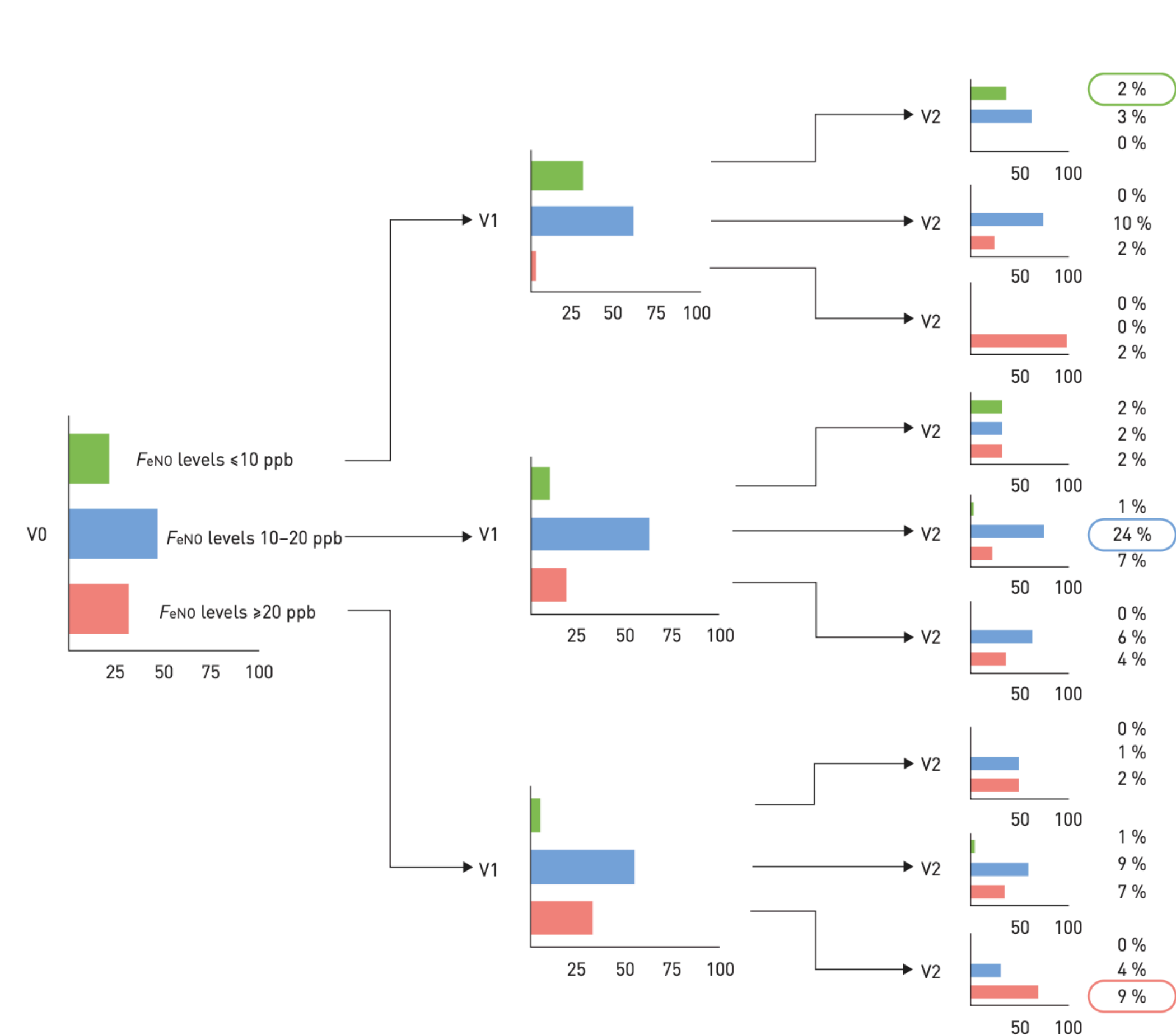
¿Cómo evaluamos los procesos inflamatorios en la EPOC?

Recuento de eosinófilos en sangre



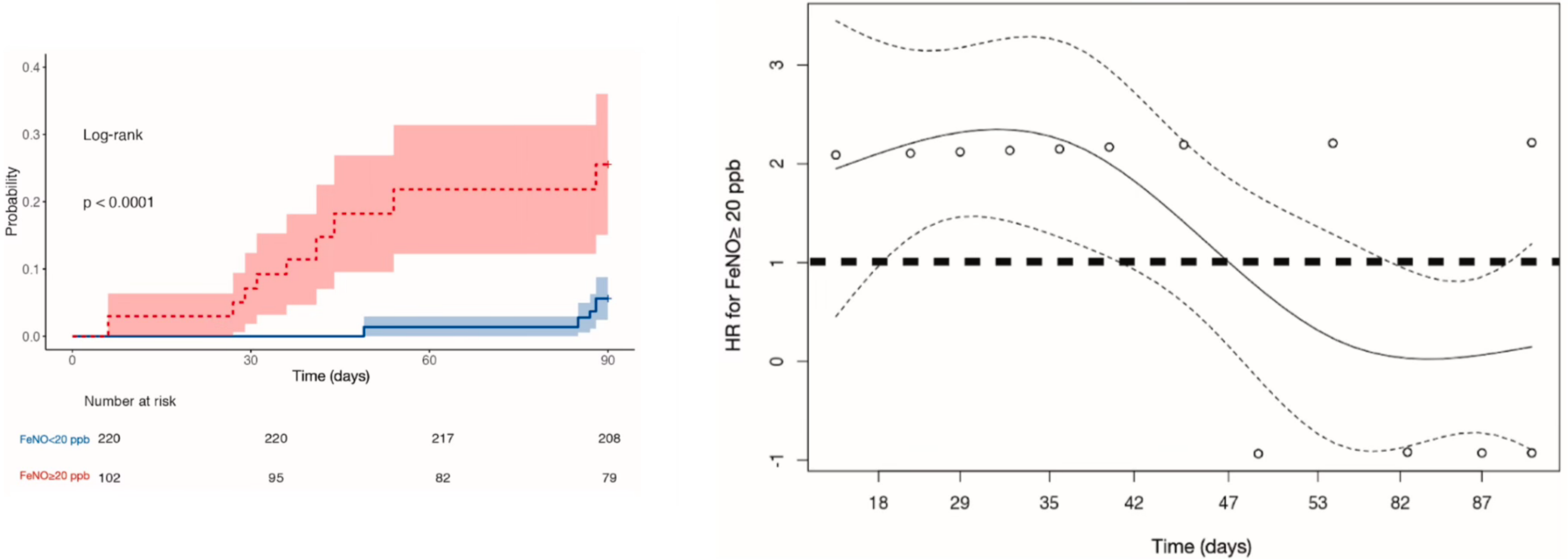
¿Cómo evaluamos los procesos inflamatorios en la EPOC?

FeNO y riesgo de exacerbación en 12 meses



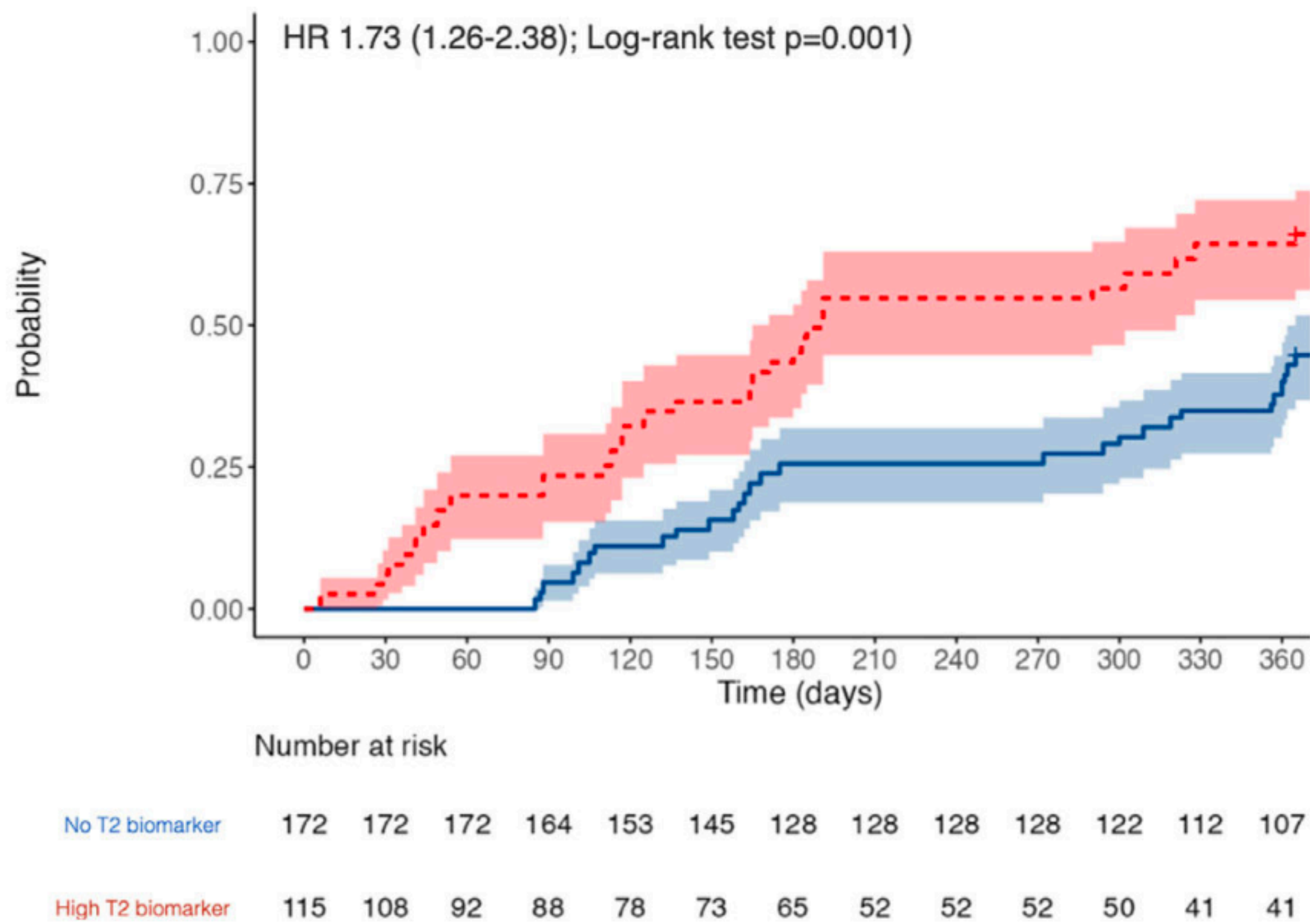
¿Cómo evaluamos los procesos inflamatorios en la EPOC?

FeNO y riesgo de exacerbación en 3 meses

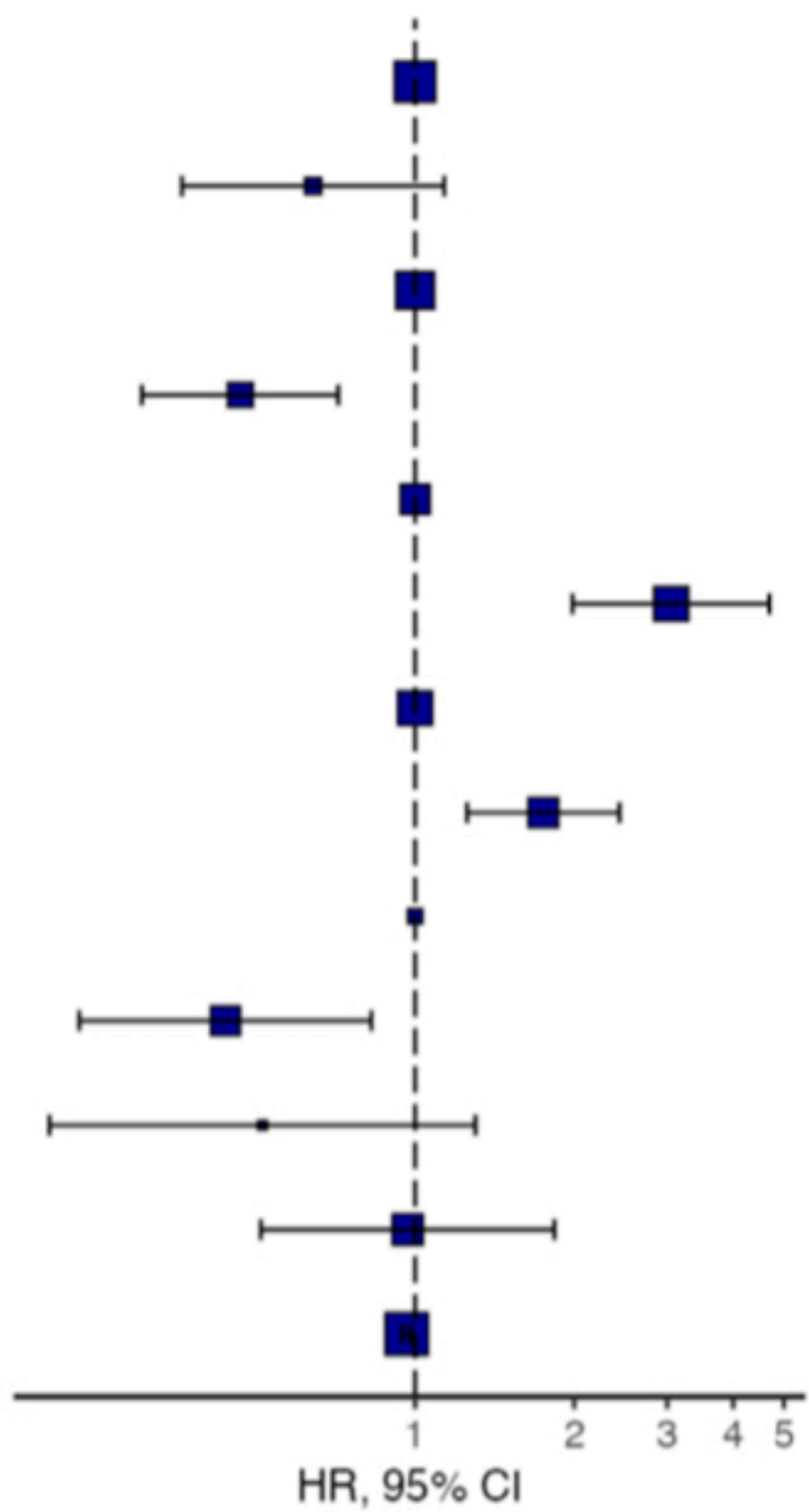


¿Cómo evaluamos los procesos inflamatorios en la EPOC?

Combinando Eosinófilos y FeNO



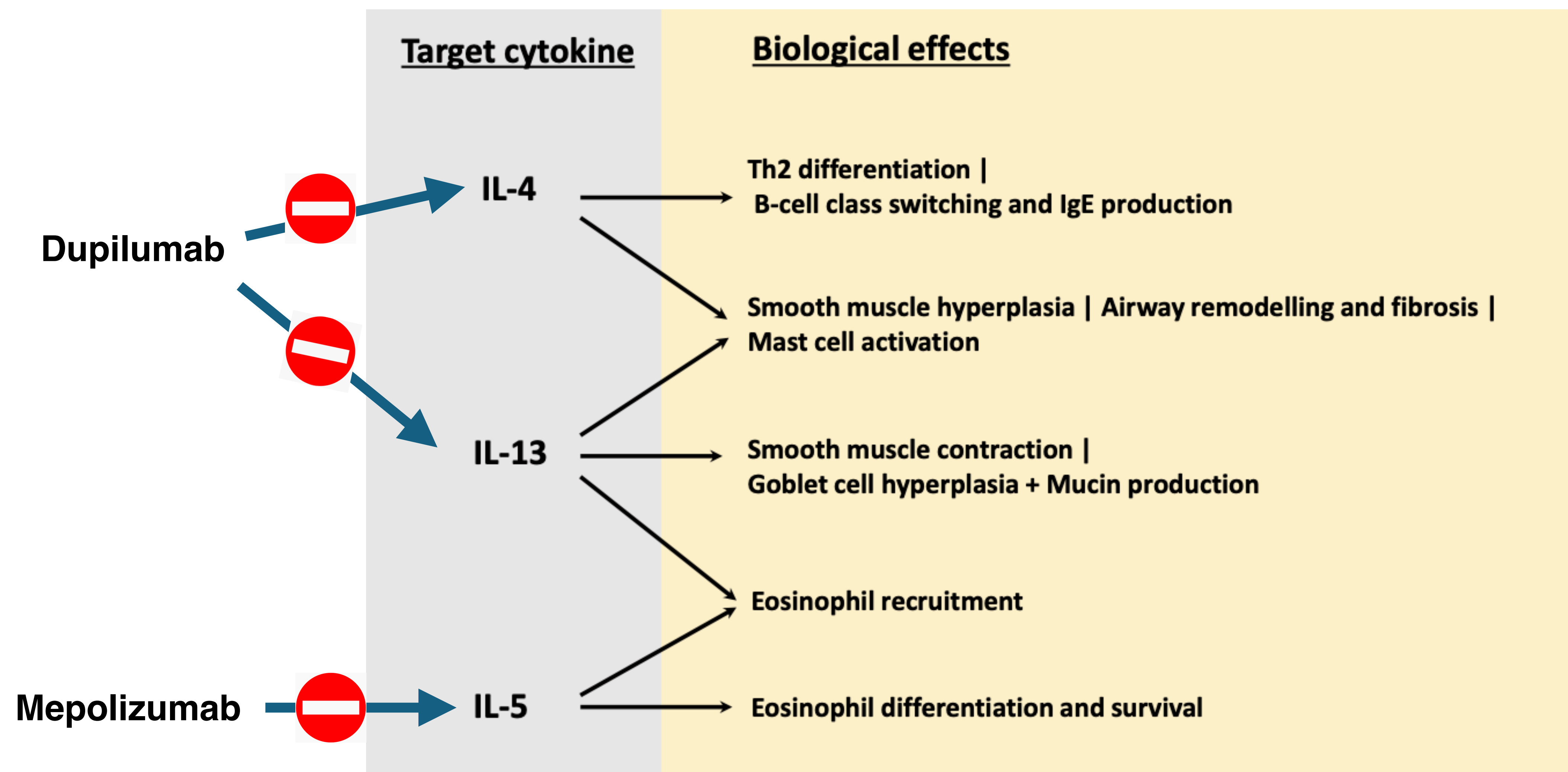
Sex	Male	-
	Female	0.64 (0.36-1.14, p=0.127)
Current smoking	No	-
	Yes	0.47 (0.30-0.72, p<0.001)
ICs at baseline	No	-
	Yes	3.05 (1.99-4.70, p<0.001)
T2 biomarker high	No	-
	Yes	1.75 (1.25-2.44, p=0.001)
GOLD grade	GOLD A	-
	GOLD B	0.44 (0.23-0.83, p=0.011)
	GOLD C	0.51 (0.20-1.30, p=0.160)
	GOLD D	0.97 (0.51-1.83, p=0.920)
Age	Yes	0.96 (0.95-0.98, p<0.001)



Agenda

- ¿Qué procesos inflamatorios aparecen en la EPOC? ¿Cómo los detectamos?
- Ac monoclonales frente a inflamación T2 en EPOC
- Ac monoclonales frente a inflamación NoT2 en EPOC
- ¿Qué pedimos en el futuro?
- Conclusiones

Biológicos frente a inflamación T2



Singh D, Menéndez Lobo A, Higham A, Alcázar Navarrete B. Biological Therapy in COPD Management: Current Evidence, Challenges and Opportunities. Arch Bronconeumol. 2025;61(11):690-696. doi:10.1016/j.arbres.2025.07.017

Ac monoclonales para tratar la EPOC

Fármaco	Ensayo (NCT)	Duracion	Población Estudio	Objetivo 1ario	Objetivos 2arios
Mepolizumab	MATINEE (NCT04133909)	52 semanas	- EPOC con FEV1<65% 2 ex moderadas/ 1 ex grave - Tratamiento previo con TT - Eos>300 en V0 y >150 en año previo	Exacerbaciones moderadas & graves	- Tiempo hasta ex mod& grave - Ex graves - Respuesta CAT - Respuesta SGRQ - Respuesta E-RS
	COPD-HELP (NCT04075331)	48 semanas	- EPOC ingresado por exacerbación - Eos>300 en ingreso o histiórico en año previo	Tiempo hasta reingreso o fallecimiento	- Tasa de reingreso - Tasa de exacerbaciones mod& grave - Tasa de fracaso terapeutico
Benralizumab	RESOLUTE (NCT04053634)	52 semanas	- EPOC con FEV1 20-80% 2 ex moderadas/ 1 ex grave - Tratamiento previo con TT - Eos>300 en V0 y >150 en año previo - CAT>15 puntos	Exacerbaciones moderadas & graves	- Tiempo hasta ex mod& grave - Ex graves/ UCI - Cambio de SGRQ - Cambio de E-RS - Mortalidad
	ABRA (NCT04098718)	90 dias	- EPOC o ACO - Asma con obstrucción variable 1 Ex mod/grave en 12 meses >250 eos/ FeNO>25 ppb/ Eos>3% en esputo	- EVA de recuperación de ex - Tasa de fracasos de tratamiento a 7, 28 y 90 d,	- Tiempo hasta siguiente Ex - ACT/AQLQ/ ACQ6 - CAT/mMRC - EQ5D
Dupilumab	BOREAS (NCT03930732)	52 semanas	- EPOC con FEV1 30-70% 2 ex moderadas/ 1 ex grave - Tratamiento previo con TT - Eos>300 en V1	Exacerbaciones moderadas & graves	- Tiempo hasta ex mod& grave - Ex graves - Cambio SGRQ - Cambio en FEV1
	NOTUS (NCT04456673)	52 semanas	- EPOC con FEV1 30-70% 2 ex moderadas/ 1 ex grave - Tratamiento previo con TT - Eos>300 en V1	Exacerbaciones moderadas & graves	- Tiempo hasta ex mod& grave - Ex graves - Cambio SGRQ - Cambio en FEV1

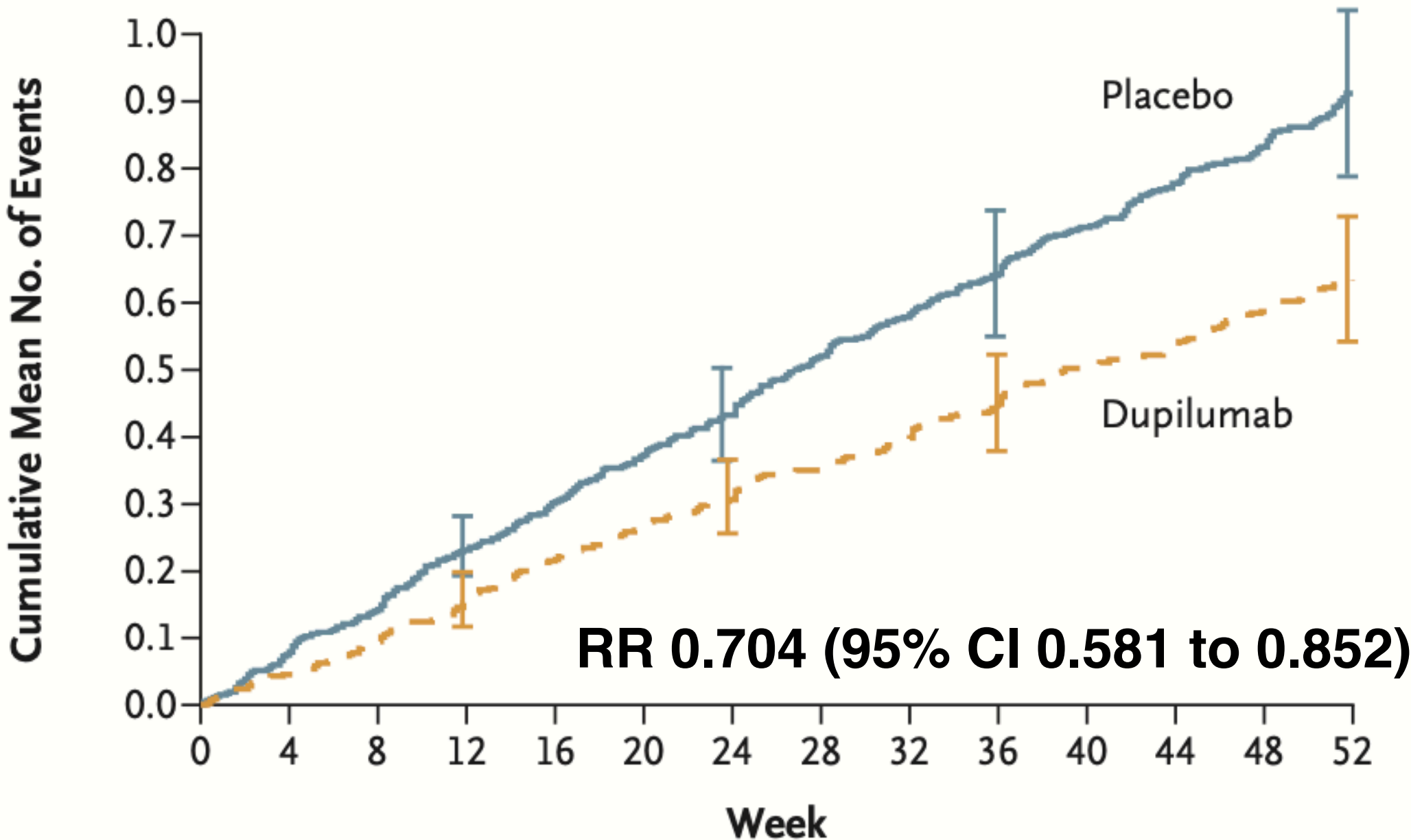
Biológicos frente a Inflamación T2

Dupilumab- NOTUS y BOREAS

- Población**
- FEV1 30-70%
 - TT
 - 2 ex mod/ 1 grave
 - Eos >300 en Scr
 - Bronquitis crónica

BOREAS

A Cumulative Moderate or Severe COPD Exacerbations

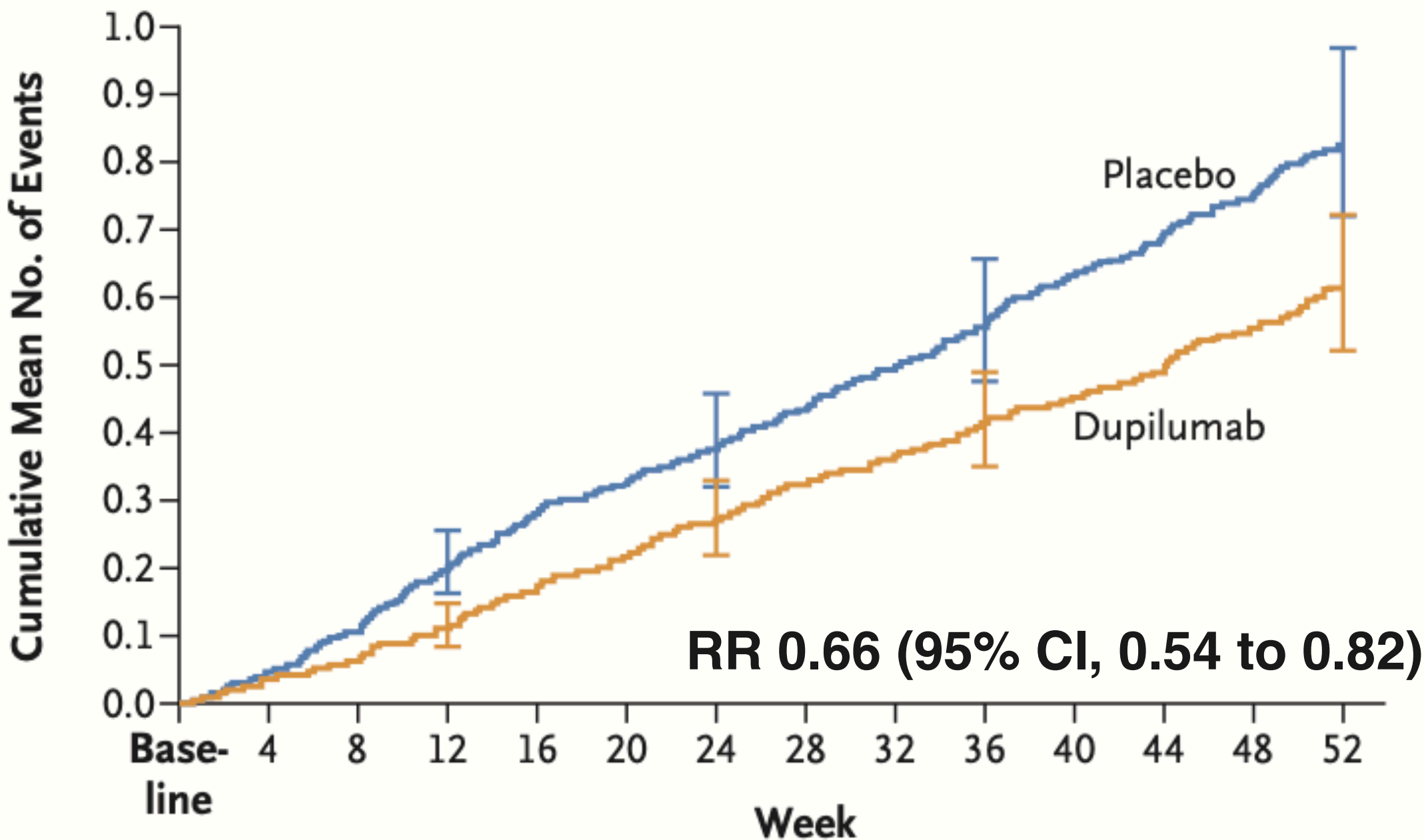


No. at Risk

Placebo	471	470	466	461	457	457	456	451	451	449	445	442	441	437
Dupilumab	468	467	465	464	462	460	458	457	456	454	451	450	448	437

NOTUS

A Moderate or Severe COPD Exacerbations



No. at Risk

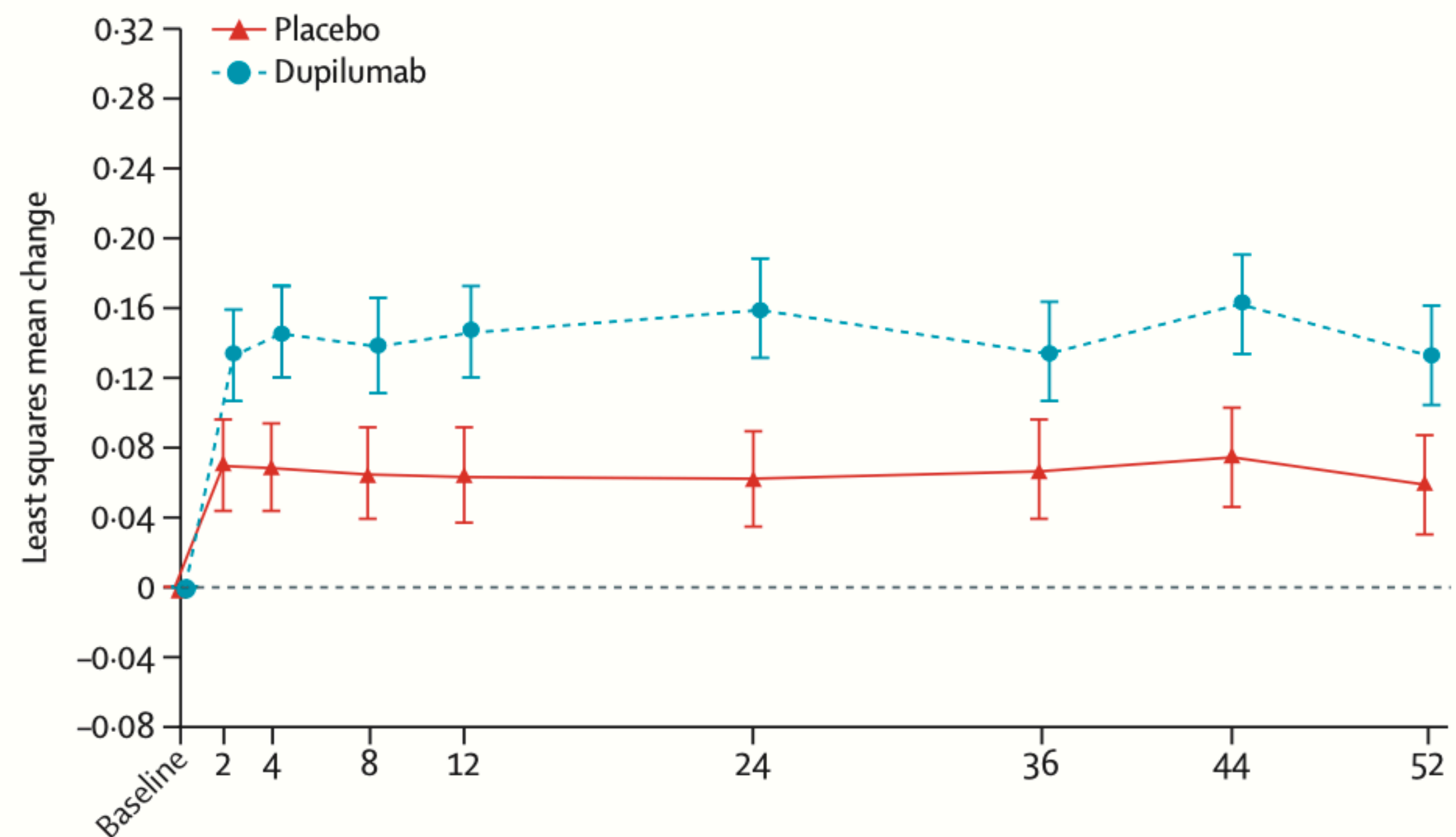
Placebo	465	464	458	453	453	448	430	415	403	394	384	368	351	303
Dupilumab	469	464	464	464	460	455	438	424	408	395	385	370	354	344

Biológicos frente a Inflamación T2

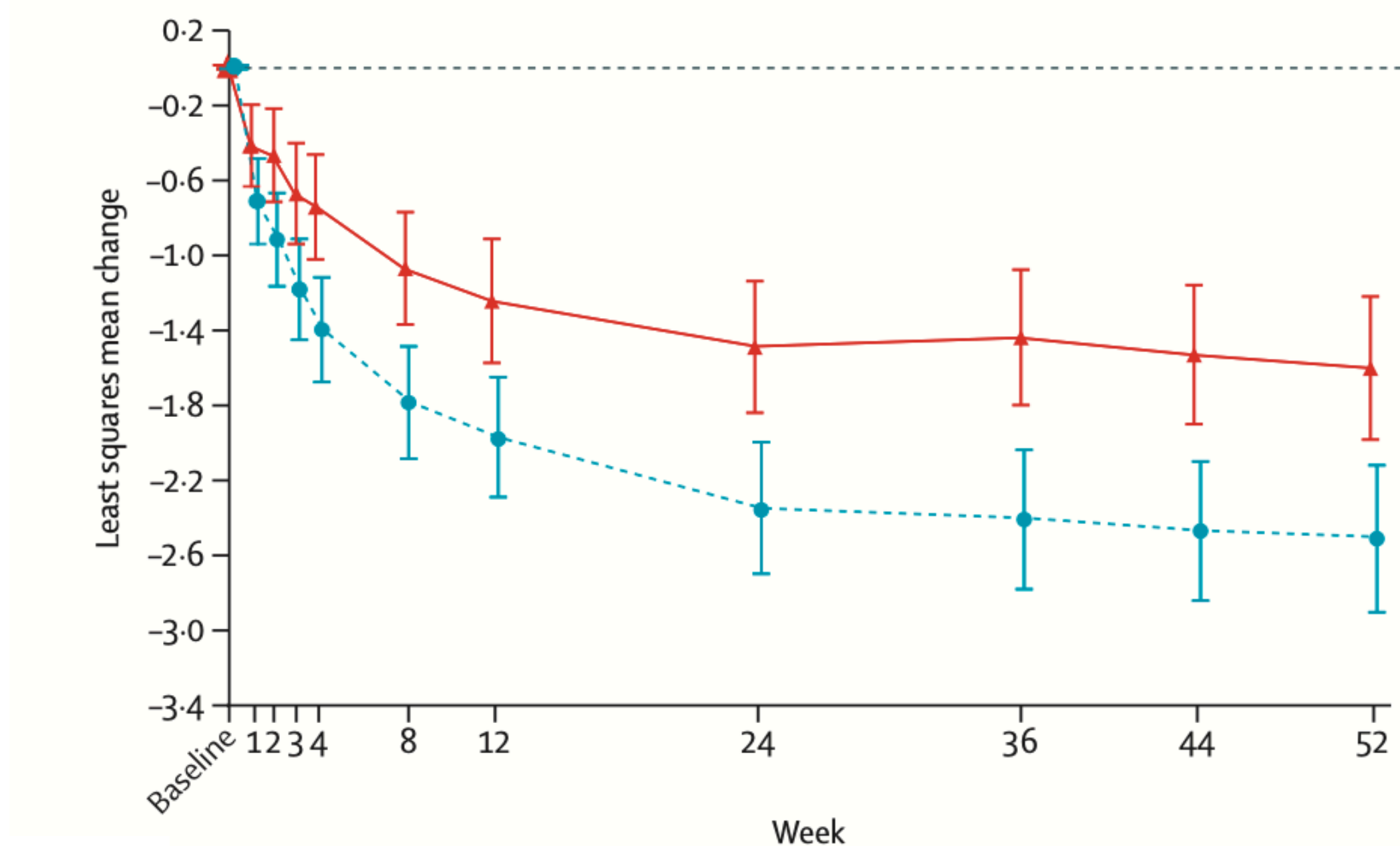
Dupilumab- NOTUS y BOREAS

- Población**
- FEV1 30-70%
 - TT
 - 2 ex mod/ 1 grave
 - Eos >300 en Scr
 - Bronquitis crónica

Cambios en FEV1 preBD



Cambios en SGRQ



Number of participants with observed change from baseline

Placebo	830	799	810	782	781	777	749	730	744
Dupilumab	828	810	806	793	797	784	750	737	758

Placebo	822	801	789	776	753	732	720	664
Dupilumab	817	791	777	767	756	727	717	664

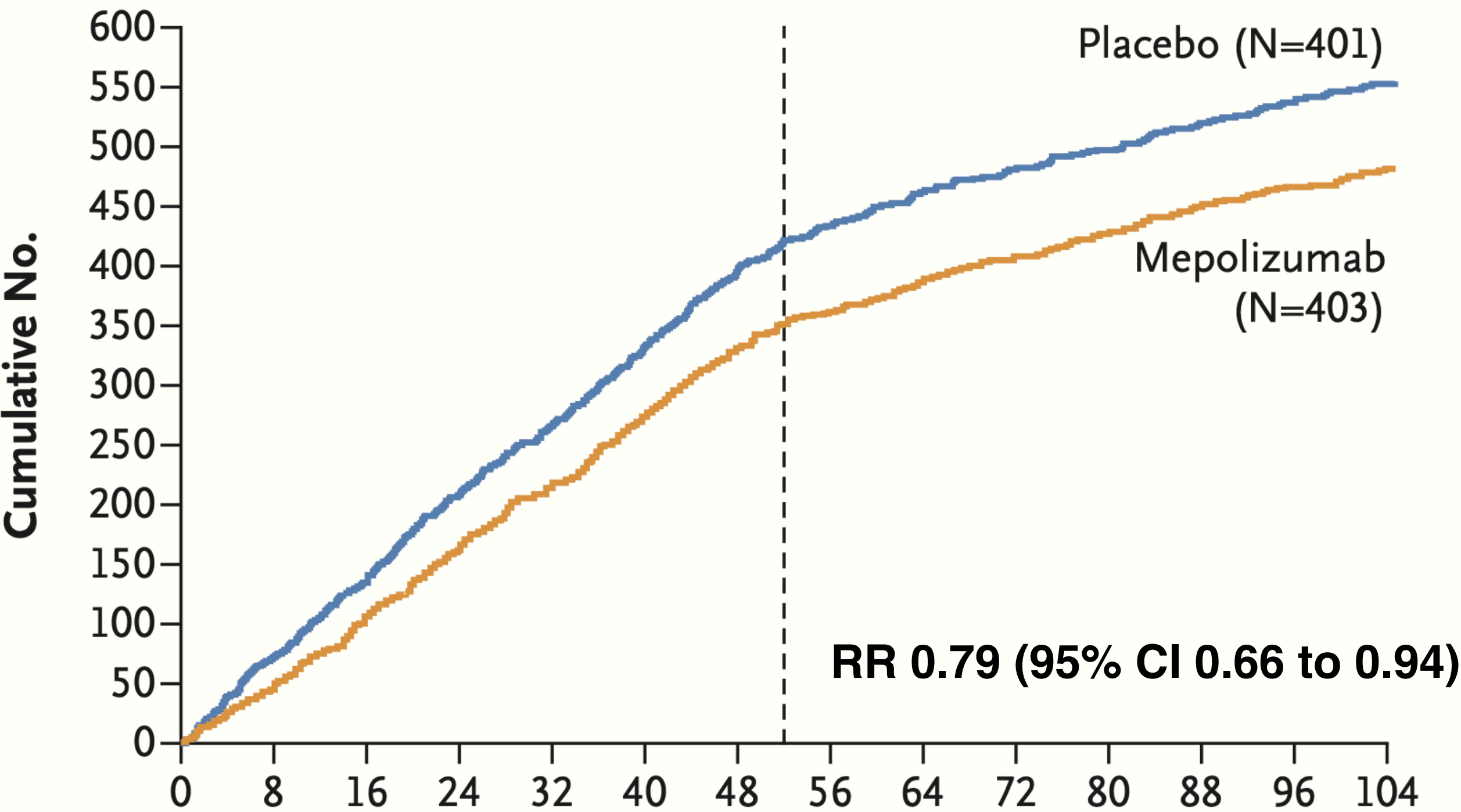
Bhatt SP, Rabe KF, Hanania NA, et al. Dupilumab for chronic obstructive pulmonary disease with type 2 inflammation: a pooled analysis of two phase 3, randomised, double-blind, placebo-controlled trials. Lancet Respir Med. 2025;13(3):234-243. doi:10.1016/S2213-2600(24)00409-0

Biológicos frente a Inflamación T2

Mepolizumab- MATTINEE

- Población**
- FEV1 20-80%
 - TT
 - 2 ex mod/ 1 grave
 - Eos >300 en Scr
 - Eos>150 en año previo

A Moderate or Severe Exacerbations



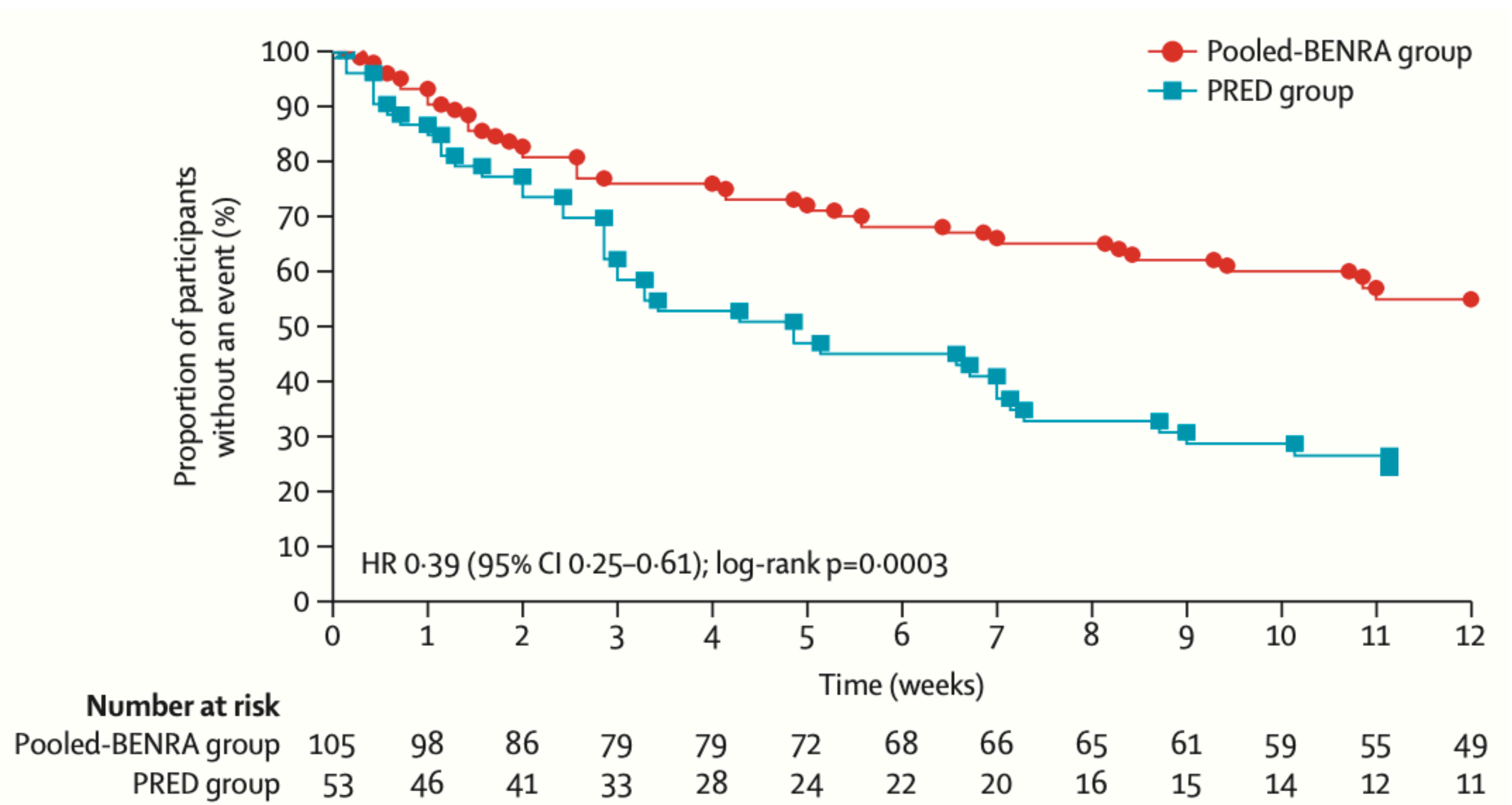
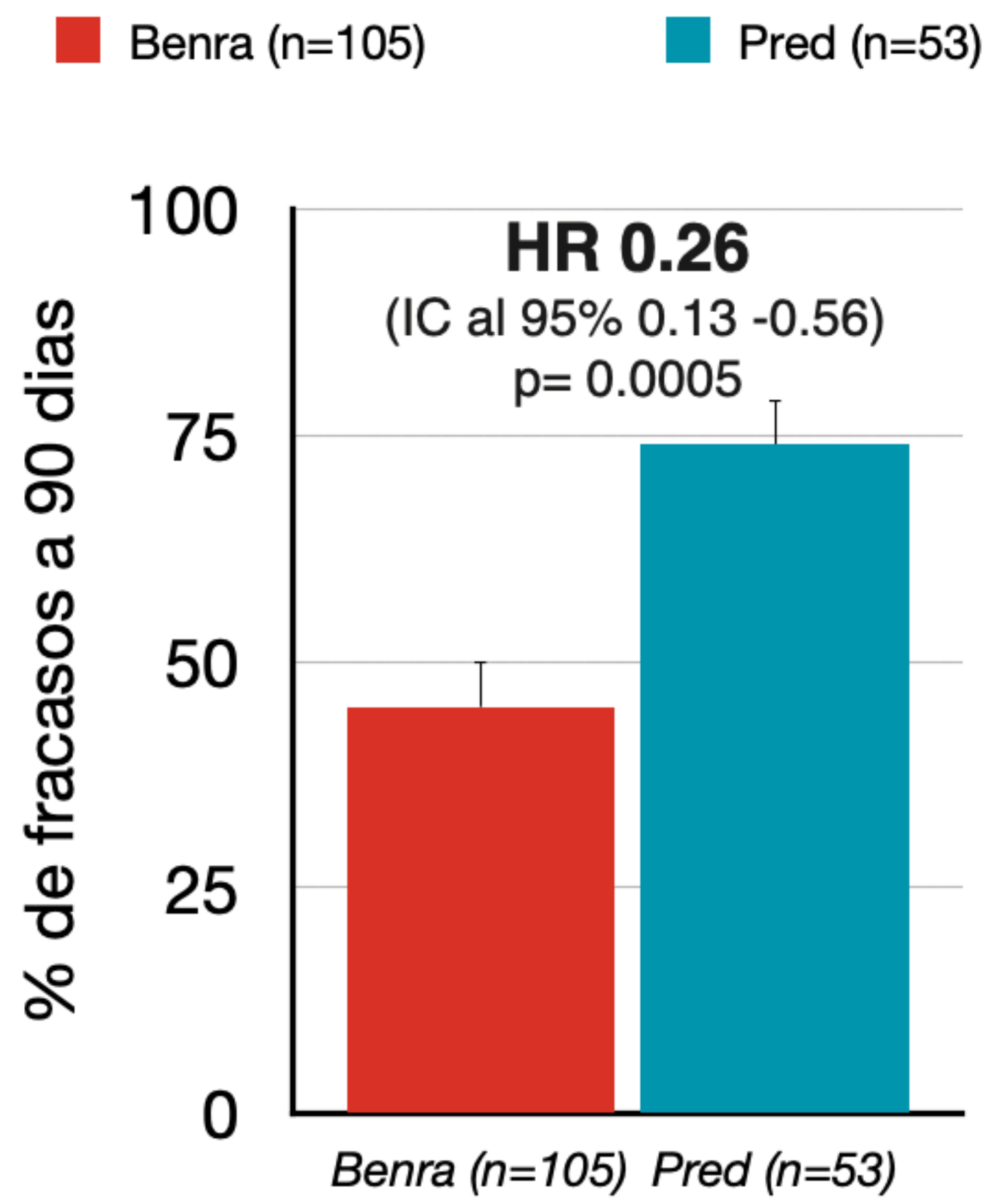
Reducción de tasa de exacerbaciones que llevan a **urgencias/ ingreso hospitalario**

35%

(IC al 95% 0.43- 0.96)

Biológicos frente a Inflamación T2 en Exacerbación

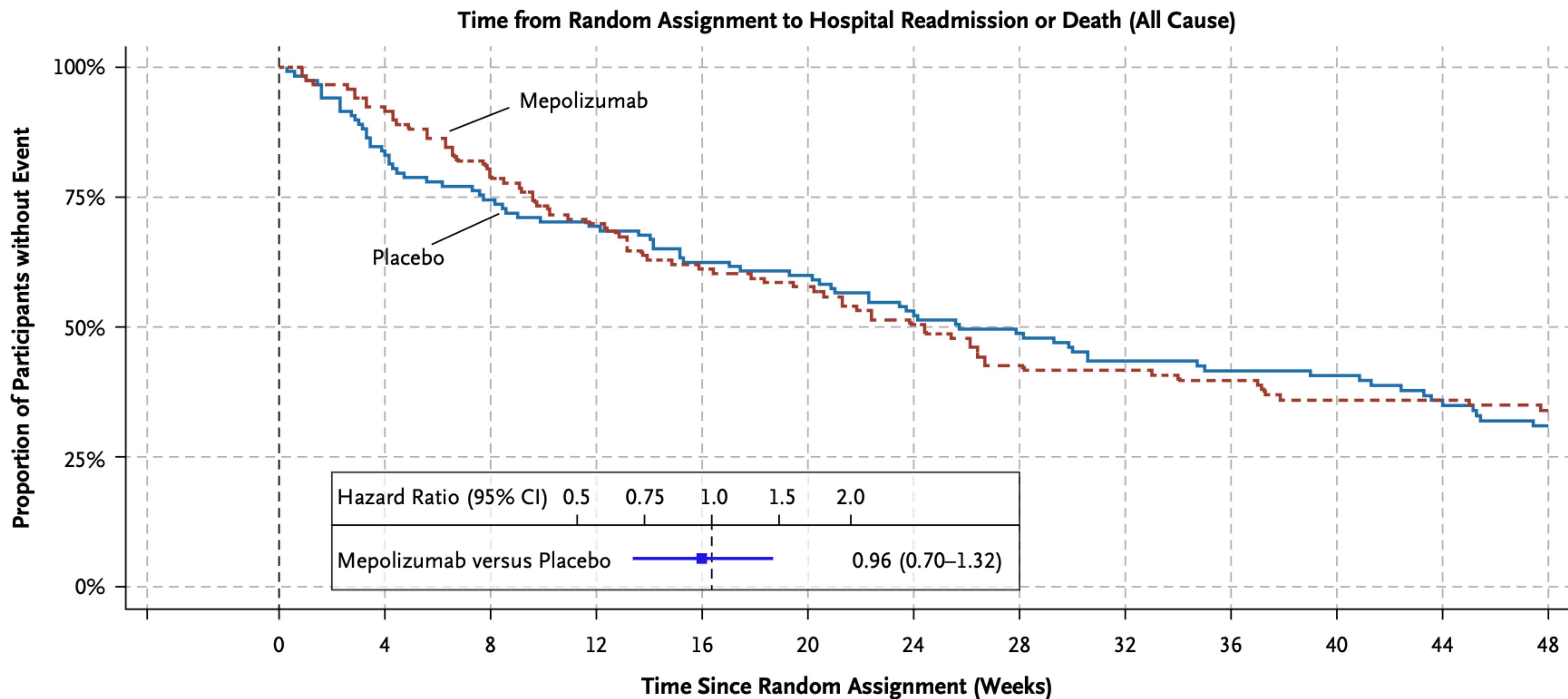
Benralizumab- ABRA



Ramakrishnan S, Russell REK, Mahmood HR, et al. Treating eosinophilic exacerbations of asthma and COPD with benralizumab (ABRA): a double-blind, double-dummy, active placebo-controlled randomised trial. *Lancet Respir Med.* 2025;13(1):59-68. doi:10.1016/S2213-2600(24)00299-6

Biológicos frente a Inflamación T2 en Exacerbación

Mepolizumab- COPD HELP



Agenda

- ¿Qué procesos inflamatorios aparecen en la EPOC? ¿Cómo los detectamos?
- Ac monoclonales frente a inflamación T2 en EPOC
- Ac monoclonales frente a inflamación NoT2 en EPOC
- ¿Qué pedimos en el futuro?
- Conclusiones

Ac monoclonales para tratar la EPOC

Fármaco	Ensayo (NCT)	Duracion	Población Estudio	Objetivo 1ario	Objetivos 2arios
Tezepelumab	UPSTREAM-COPD (NCT05507242)	20 semanas	- EPOC con FEV1 20-80% 1 ex moderadas/ graves - Tratamiento previo con TT - CAT>15 puntos	Inflamación eosinofílica bronquial	
	COURSE (NCT04039113)	52 semanas	- EPOC con FEV1 20-80% 2 ex moderadas/ graves - Tratamiento previo con TT - CAT>15 puntos	Exacerbaciones moderadas & graves	- Tiempo hasta ex mod& grave - Ex graves - Cambio CAT - Cambio SGRQ - Cambio FEV1
	EMBARK ((D5241C00006))	52 semanas	- EPOC con FEV1 20-80% 2 ex moderadas/ graves - Tratamiento previo con TT - CAT>15 puntos - EOS>150 células/mm3	Exacerbaciones moderadas & graves	- Tiempo hasta ex mod& grave - Ex graves - Cambio CAT - Cambio SGRQ - Cambio FEV1
Tozorakimab	OBERON (NCT05166889)	52 semanas	- EPOC con FEV1>20 2 ex moderadas/ 1 ex grave - Tratamiento previo con TT o LABA/CI - CAT>10 puntos (Tos y esputo >2)	Exacerbaciones moderadas & graves en Exfumadores	- Tiempo hasta ex mod& grave - Ex graves - Cambio de SGRQ - Cambio de E-RS - Cambio en FEV1
	OBERON (NCT05166889)	52 semanas	- EPOC con FEV1>20 2 ex moderadas/ 1 ex grave - Tratamiento previo con TT o LABA/CI - CAT>10 puntos (Tos y esputo >2)	Exacerbaciones moderadas & graves en Exfumadores	- Tiempo hasta ex mod& grave - Ex graves - Cambio de SGRQ - Cambio de E-RS - Cambio en FEV1
	MIRANDA (NCT06040086)	52 semanas	- EPOC con FEV1>20 2 ex moderadas/ 1 ex grave - Tratamiento previo con TT o LABA/CI - CAT>10 puntos (Tos y esputo >2)	Tasa de Exacerbaciones moderadas & graves en Exfumadores	- Tiempo hasta ex mod& grave - Ex graves - Cambio de SGRQ - Cambio de E-RS - Cambio en FEV1 - Cambio en CAT

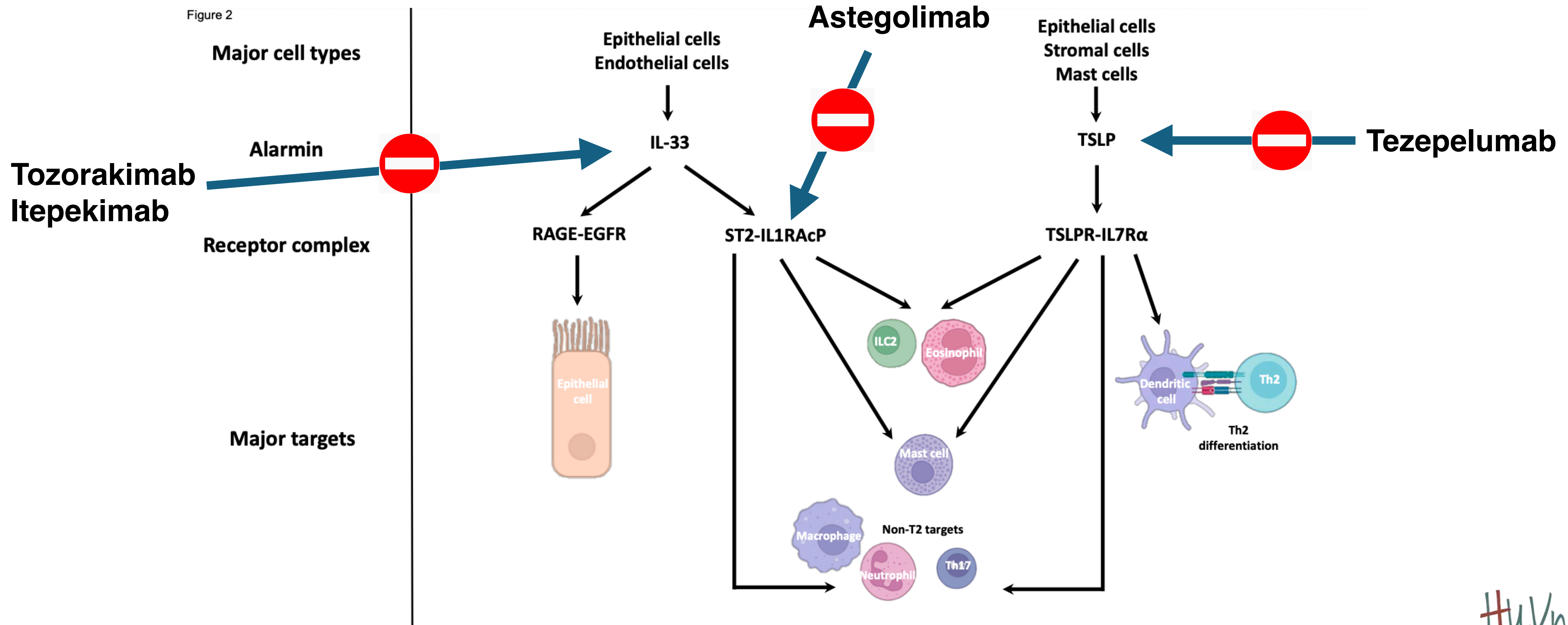
Ac monoclonales para tratar la EPOC

Fármaco	Ensayo (NCT)	Duracion	Población Estudio	Objetivo 1 ario	Objetivos 2 arios
Itepekimab	AERIFY-1 (NCT04701983)	52 semanas	- EPOC con FEV1>30% 2 ex moderadas/ 1 ex grave - Tratamiento previo con TT o LABA/CI o LAMA/LABA	Exacerbaciones moderadas & graves en Exfumadores	- Tiempo hasta ex mod& grave - Ex graves - Cambio de SGRQ - Cambio de E-RS
	AERIFY-2 (NCT04751487)	52 semanas	- EPOC con FEV1>30% 2 ex moderadas/ 1 ex grave - Tratamiento previo con TT o LABA/CI o LAMA/ LABA - Bronquitis crónica	Tasa de Exacerbaciones moderadas & graves en Exfumadores	- Tiempo hasta ex mod& grave - Ex graves - Cambio de SGRQ - Cambio de E-RS - Cambio en FEV1
	AERIFY-3 (NCT05326412)	12 semanas	- EPOC con FEV1>30% 1 ex moderada/grave en 5 años - Tratamiento previo con SoC - Bronquitis crónica	Cambio en expresión genética de células bronquiales (RNA)	
	AERIFY-4 (NCT06208306)	72 semanas	Participantes del AERIFY- 1 y 2	Seguridad y tolerancia	
Astegolimab	ARNASA(NCT05595642)	52 semanas	- EPOC con FEV1 20-80% 2 ex moderadas/graves - Tratamiento previo con TT, LABA/CI o LABA/ LAMA - mMRC ≥2	Exacerbaciones moderadas & graves	- Tiempo hasta ex mod& grave - Ex graves - Cambio SGRQ - Cambio en FEV1 - Cambio E-RS
	ALIENTO (NCT04751487)	52 semanas	- EPOC con FEV1 20-80% 2 ex moderadas/graves - Tratamiento previo con TT, LABA/CI o LABA/ LAMA	Exacerbaciones moderadas & graves	- Tiempo hasta ex mod& grave - Ex graves - Cambio SGRQ - Cambio en FEV1

Biológicos frente a inflamación NoT2

Mecanismos de acción

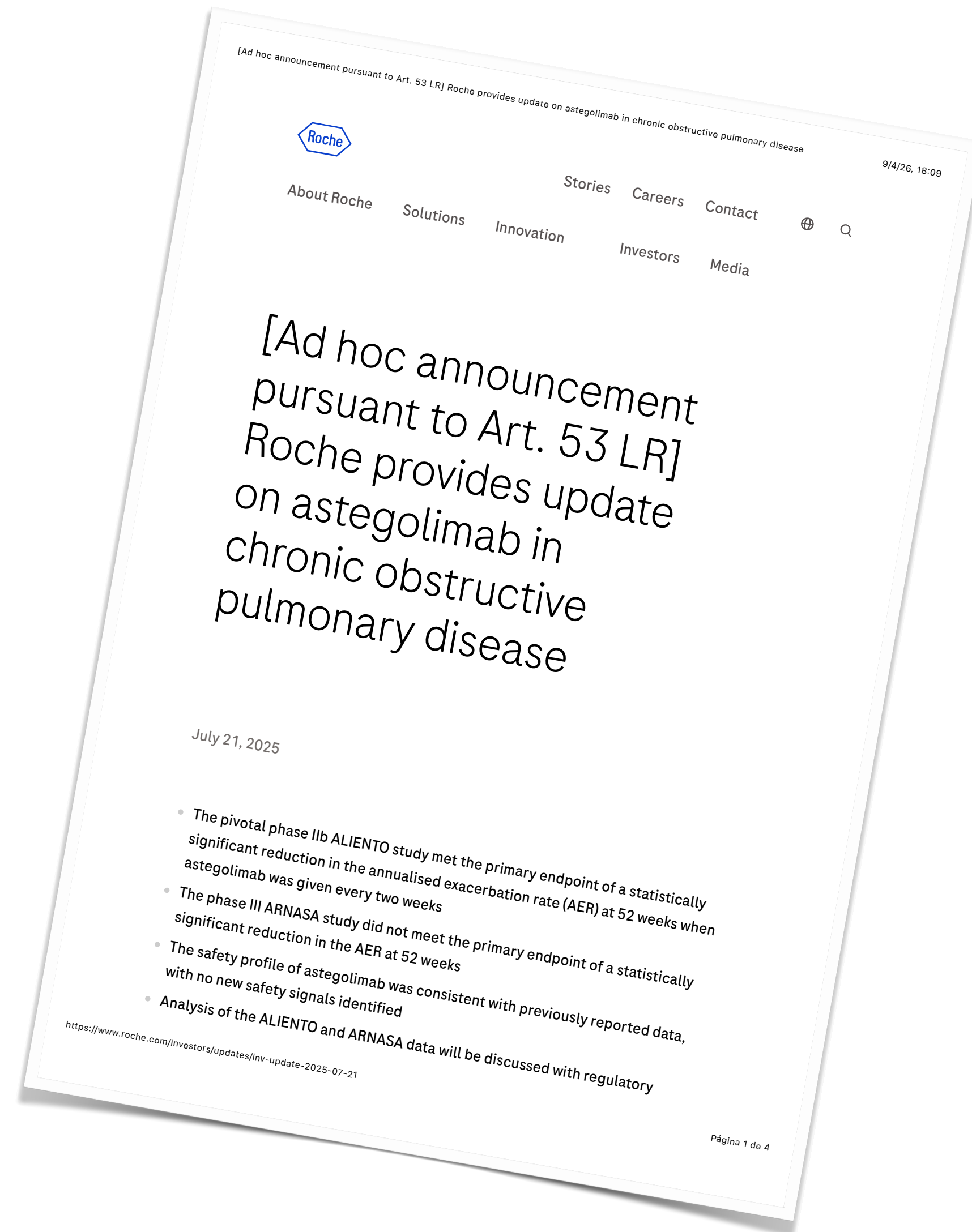
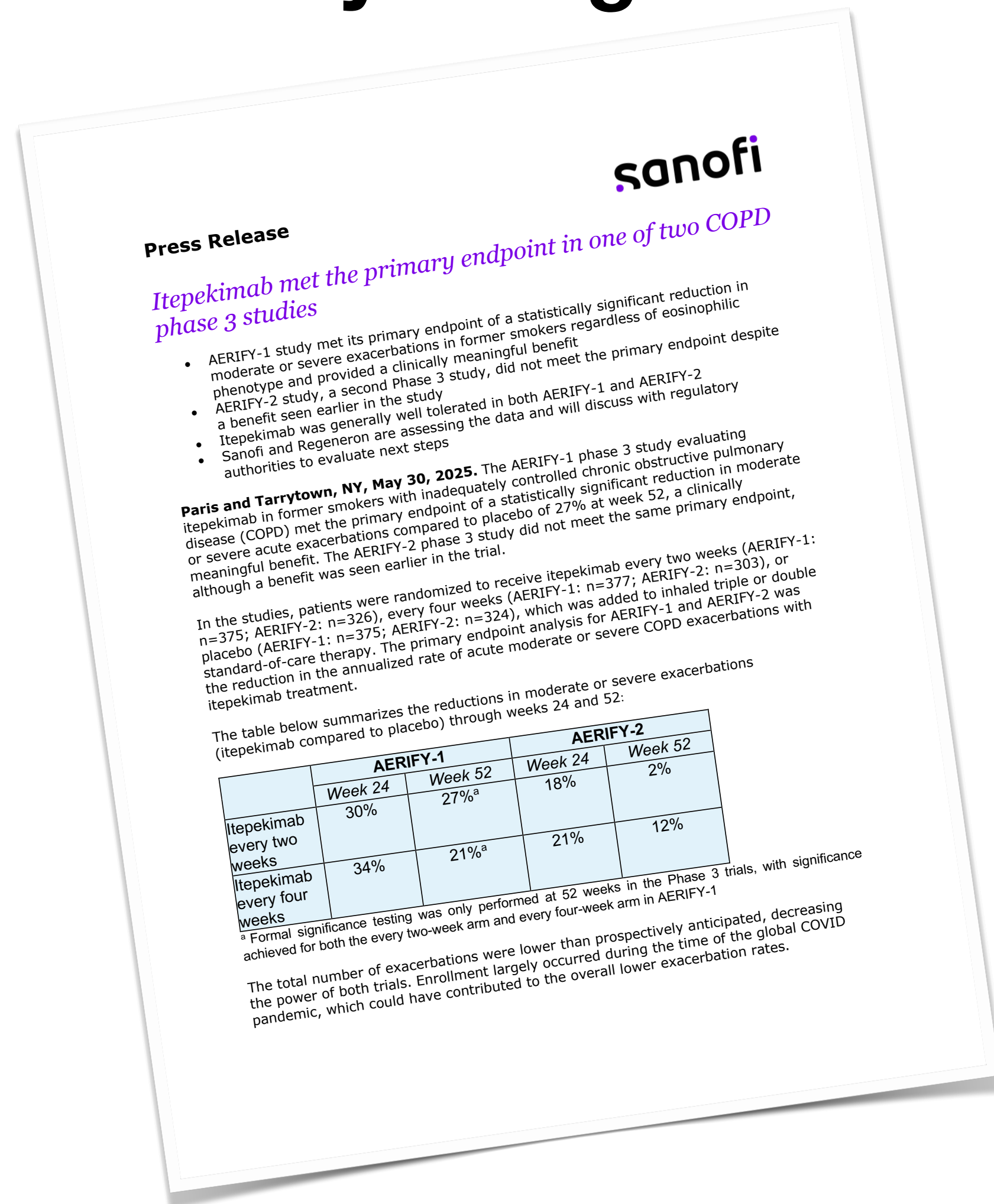
Figure 2



Singh D, Menéndez Lobo A, Higham A, Alcázar Navarrete B. Biological Therapy in COPD Management: Current Evidence, Challenges and Opportunities. Arch Bronconeumol. 2025;61(11):690-696. doi:10.1016/j.arbres.2025.07.017

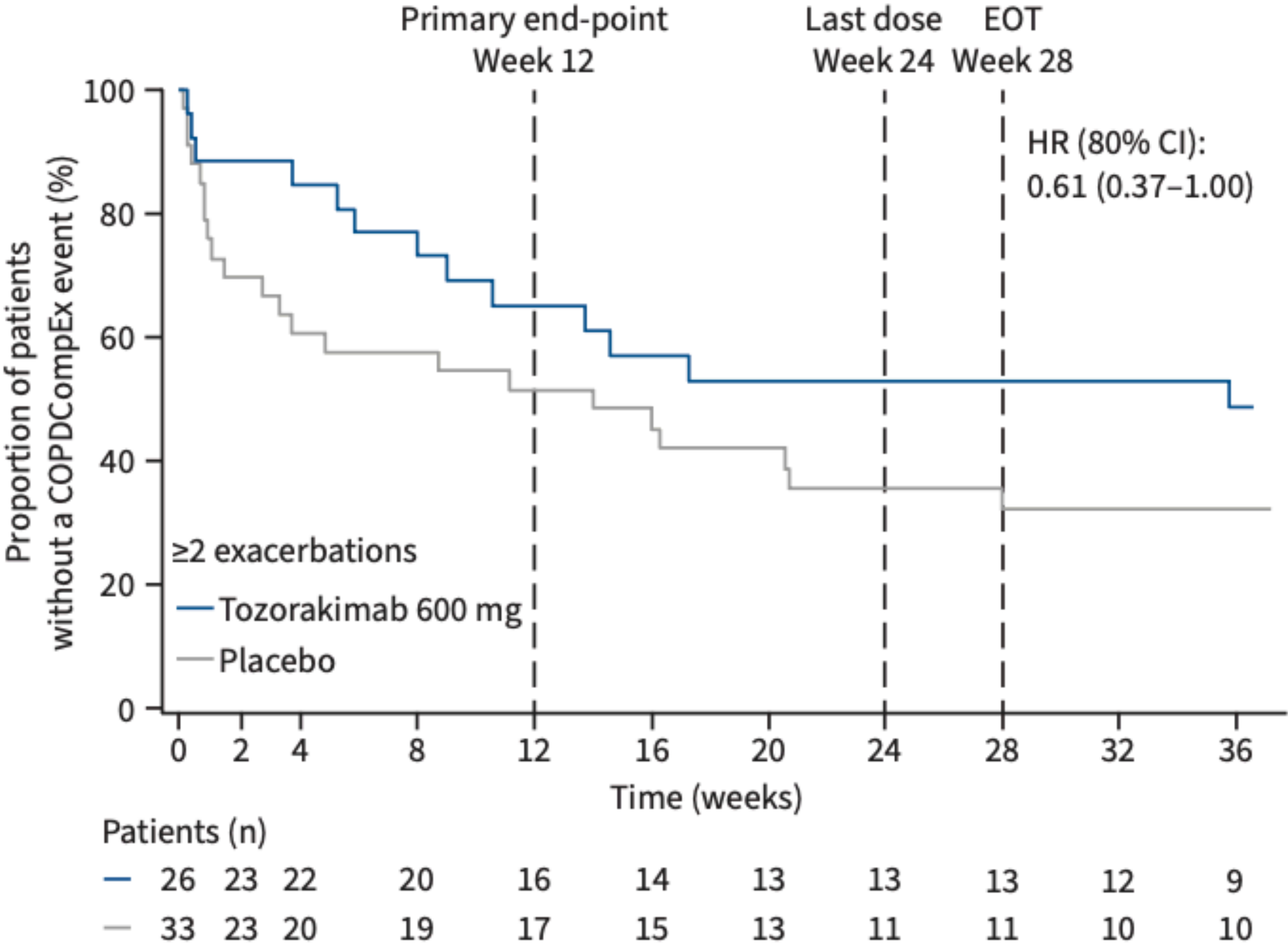
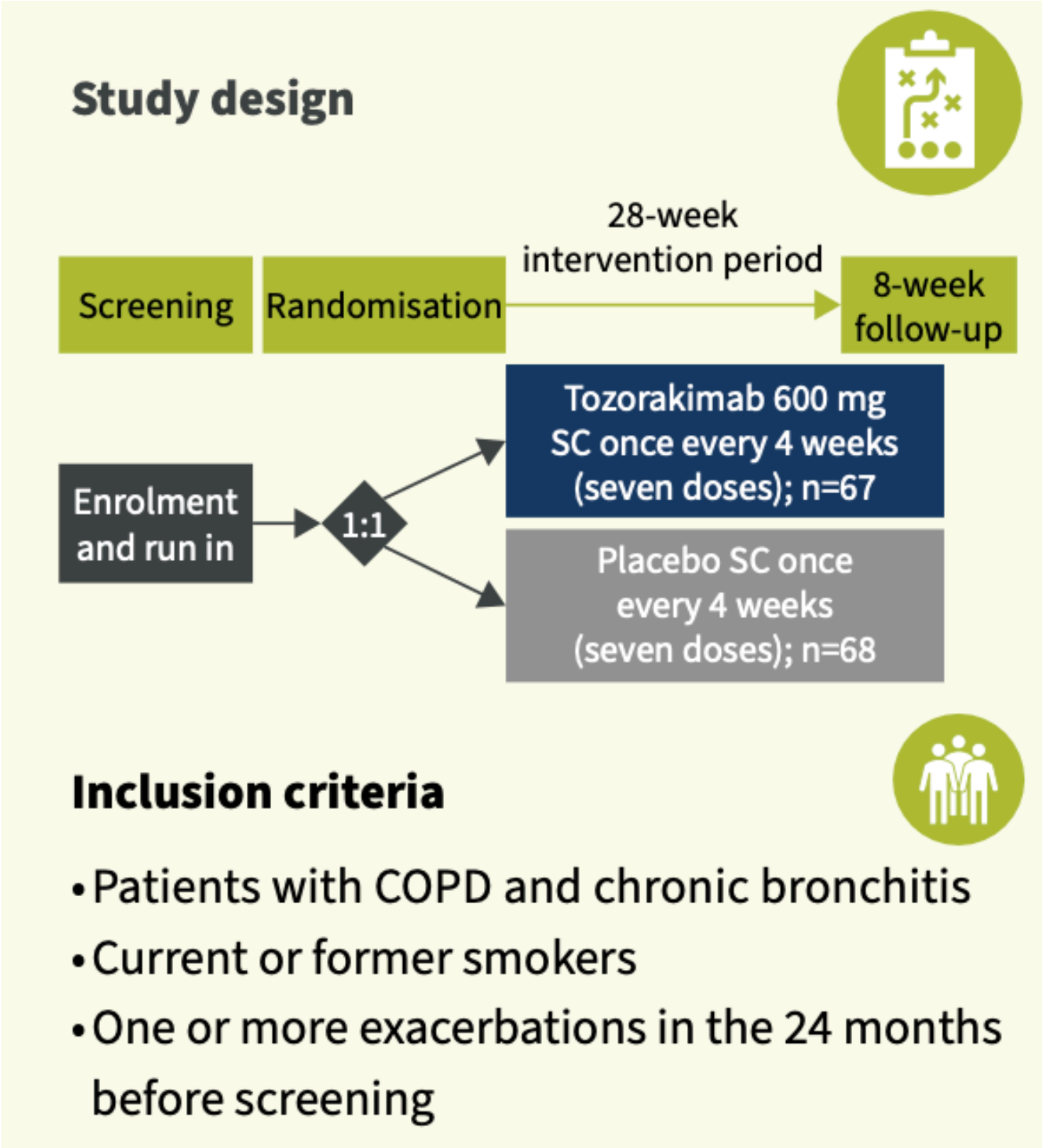
Biológicos frente a inflamación no T2

Itepekimab y astegolimab



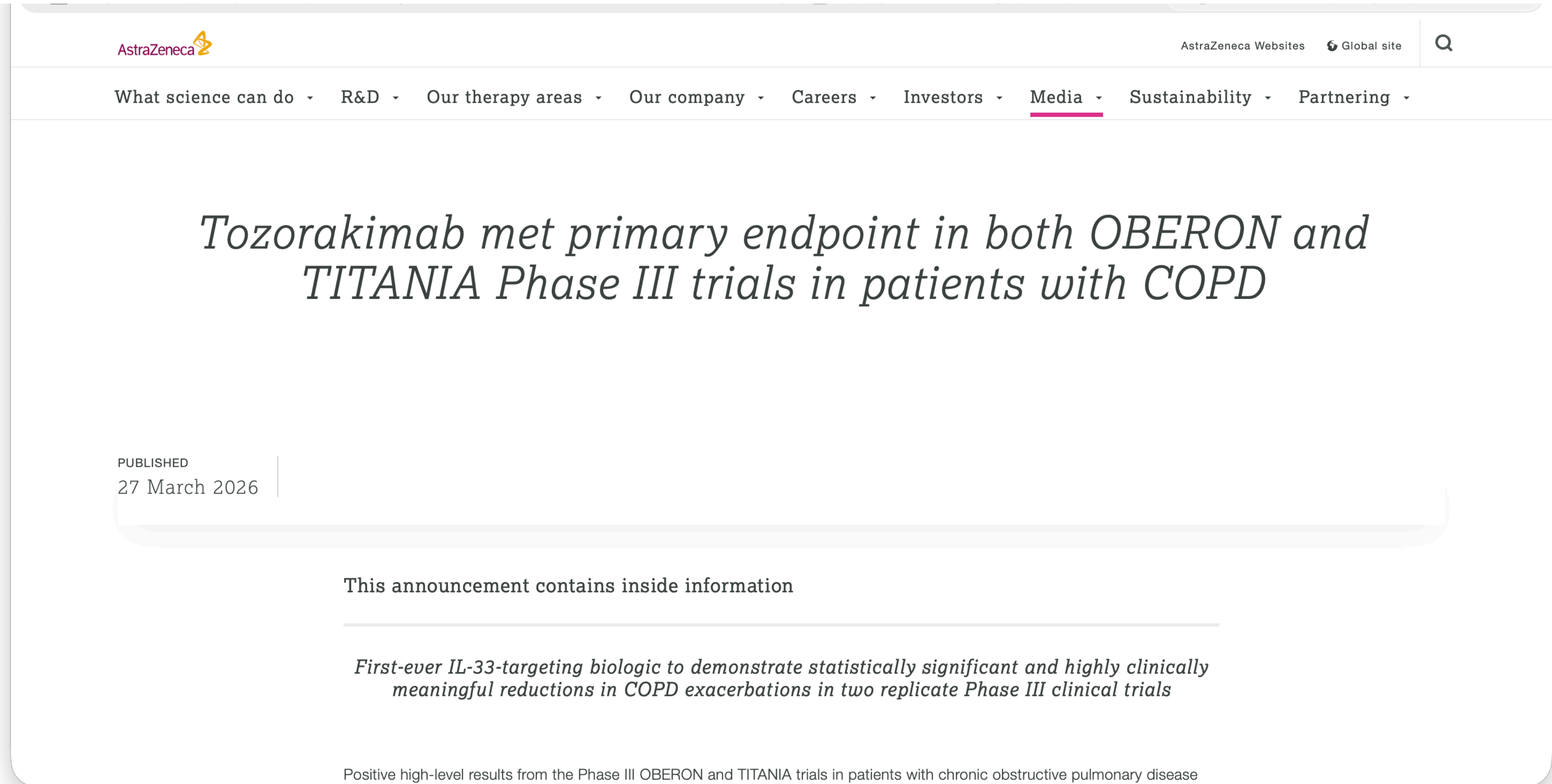
Biológicos frente a inflamación no T2

Tozorakimab- Ph2 FRONTIER 4



Biológicos frente a inflamación no T2

Tozorakimab- Ph3 OBERON- MIRANDA



The screenshot shows the AstraZeneca website's media center page. At the top, the AstraZeneca logo is on the left, and links for 'AstraZeneca Websites' and 'Global site' are on the right. A search icon is also present. Below the header is a navigation bar with links: 'What science can do', 'R&D', 'Our therapy areas', 'Our company', 'Careers', 'Investors', 'Media' (highlighted with a red underline), 'Sustainability', and 'Partnering'. The main content area features the headline 'Tozorakimab met primary endpoint in both OBERON and TITANIA Phase III trials in patients with COPD' in a large, italicized serif font. Below the headline, on the left, is a 'PUBLISHED' date of '27 March 2026'. Further down, a section titled 'This announcement contains inside information' is followed by a quote: 'First-ever IL-33-targeting biologic to demonstrate statistically significant and highly clinically meaningful reductions in COPD exacerbations in two replicate Phase III clinical trials'. At the bottom of the announcement, it states 'Positive high-level results from the Phase III OBERON and TITANIA trials in patients with chronic obstructive pulmonary disease'.

AstraZeneca

AstraZeneca Websites Global site

What science can do ▾ R&D ▾ Our therapy areas ▾ Our company ▾ Careers ▾ Investors ▾ Media ▾ Sustainability ▾ Partnering ▾

Tozorakimab met primary endpoint in both OBERON and TITANIA Phase III trials in patients with COPD

PUBLISHED
27 March 2026

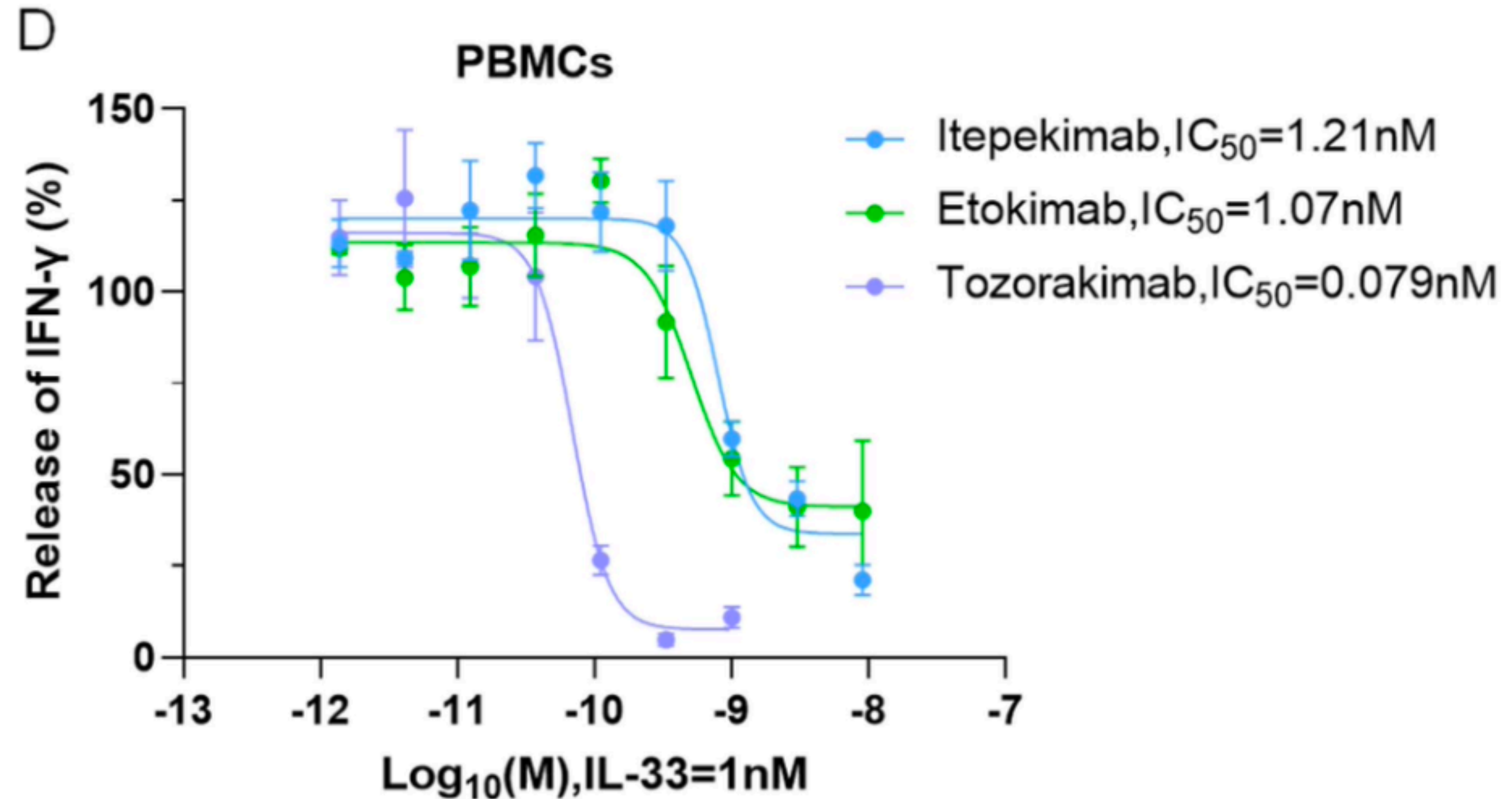
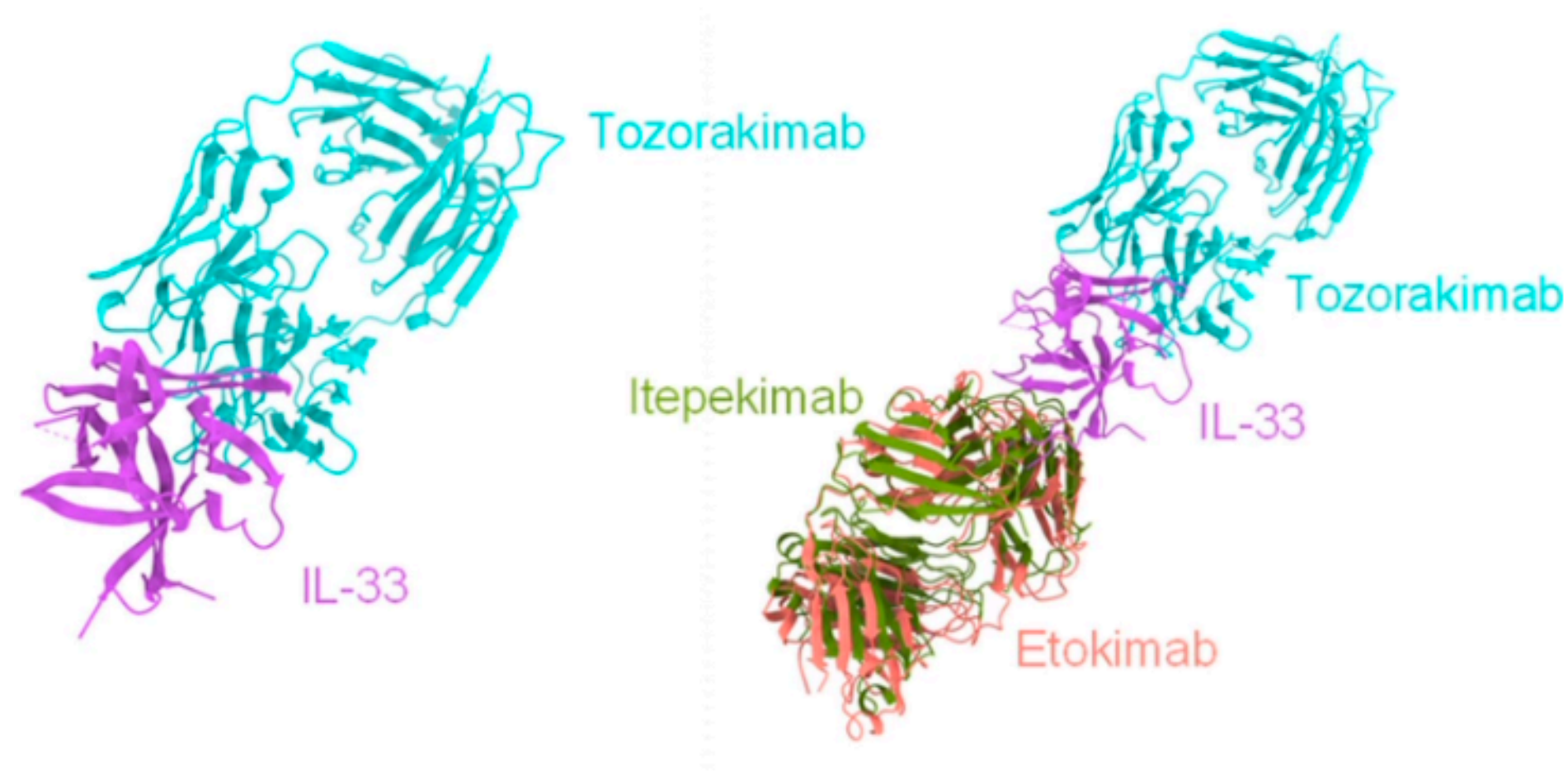
This announcement contains inside information

First-ever IL-33-targeting biologic to demonstrate statistically significant and highly clinically meaningful reductions in COPD exacerbations in two replicate Phase III clinical trials

Positive high-level results from the Phase III OBERON and TITANIA trials in patients with chronic obstructive pulmonary disease

Biológicos frente a inflamación no T2

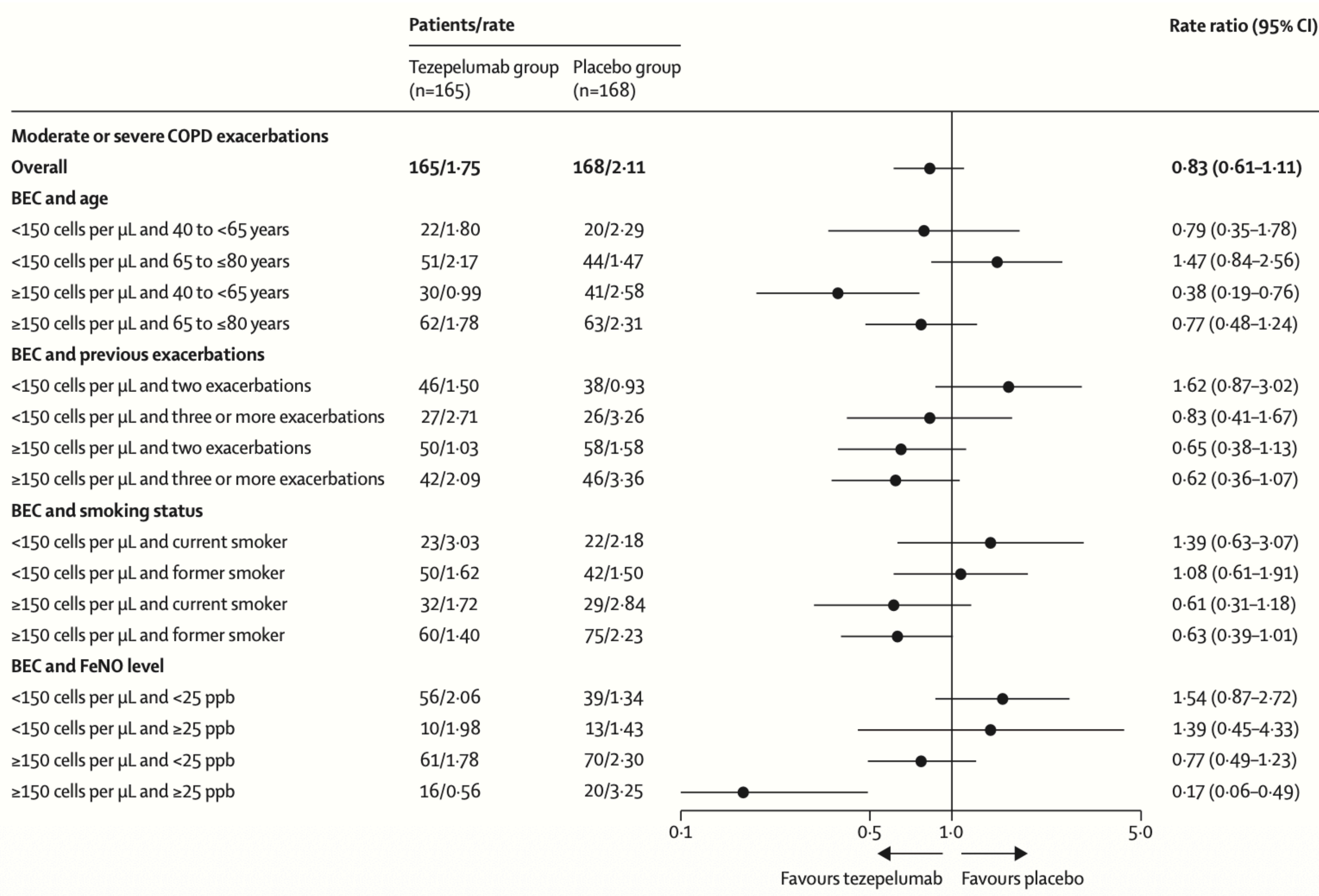
Tozorakimab- Ph3 OBERON- MIRANDA



Chen J, Wang Y, Wang X. Structures of clinical antibodies bound to IL-33 uncover two distinct epitopes underlying differential efficacy. *MAbs*. 2026;18(1):2639673. doi:10.1080/19420862.2026.2639673

Biológicos frente a inflamación no T2

Tezepelumab Ph2- COURSE



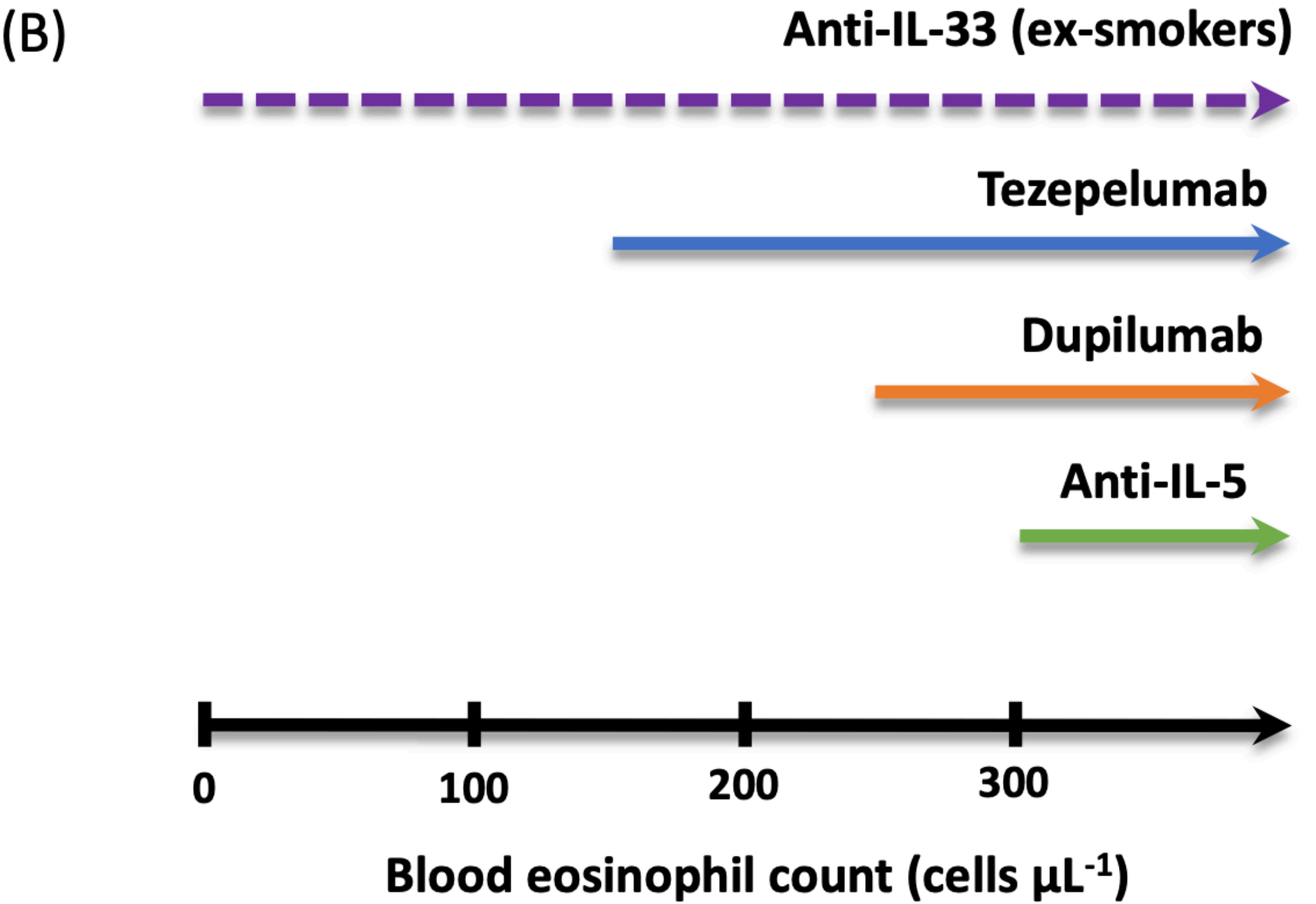
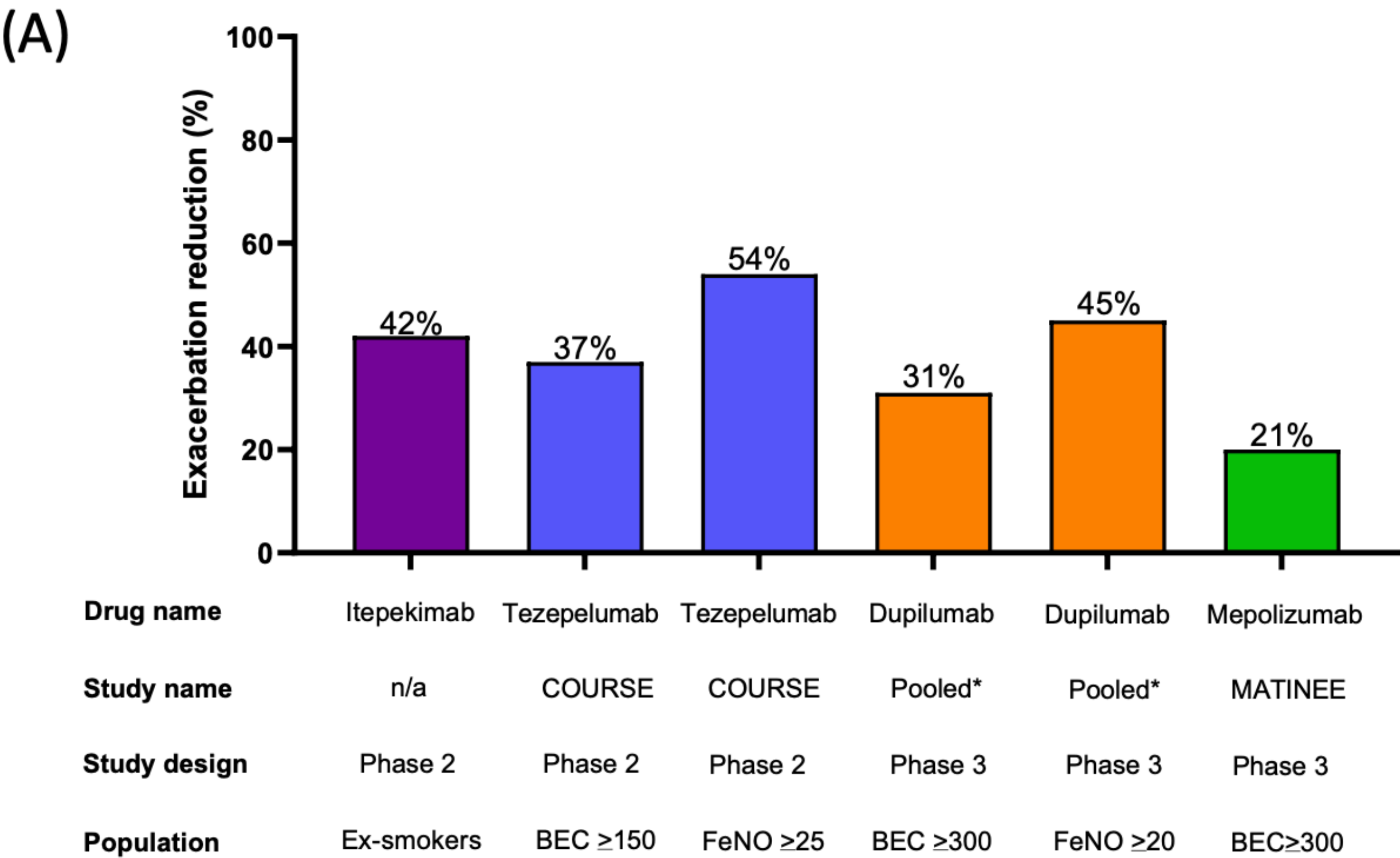
Singh D, Brightling CE, Rabe KF, et al. Efficacy and safety of tezepelumab versus placebo in adults with moderate to very severe chronic obstructive pulmonary disease (COURSE): a randomised, placebo-controlled, phase 2a trial. *Lancet Respir Med.* 2025;13(1):47-58. doi:10.1016/S2213-2600(24)00324-2

Agenda

- ¿Qué procesos inflamatorios aparecen en la EPOC? ¿Cómo los detectamos?
- Ac monoclonales frente a inflamación T2 en EPOC
- Ac monoclonales frente a inflamación NoT2 en EPOC
- ¿Qué pedimos en el futuro?
- Conclusiones

¿Qué pedimos en el futuro?

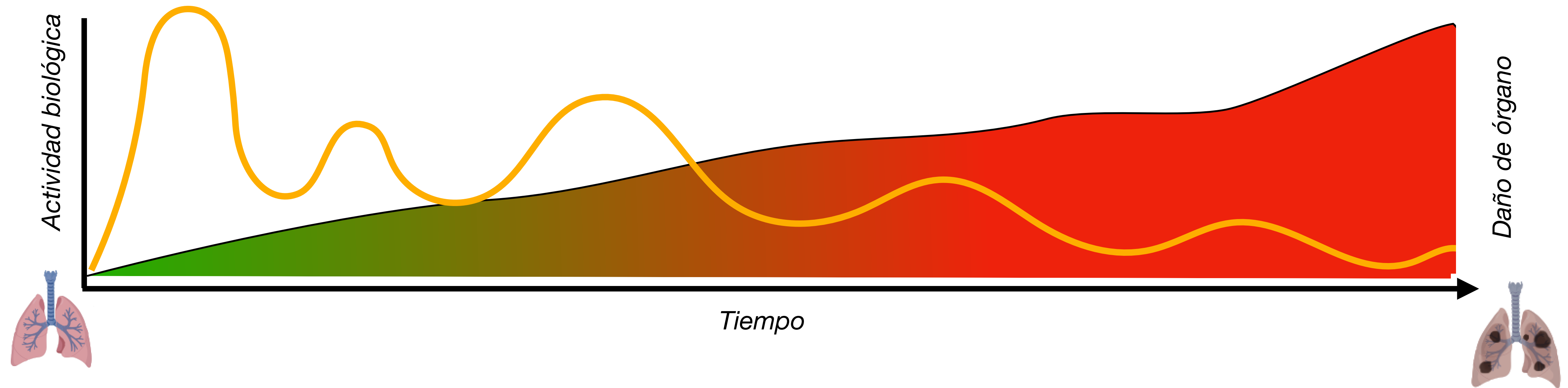
Añadir más biomarcadores para mejorar la eficacia



*Pooled data from BOREAS and NOTUS studies

¿Qué pedimos en el futuro?

Prevenir el daño en el órgano



Incremento costes

Medicación
Hospitalizaciones
Test diagnósticos
Visitas médicas

Daño acumulativo

Parénquima pulmonar
Endotelio vascular
Músculo

Evolución clínica impredecible

Deterioro calidad de vida

Disnea
Limitaciones ABVD
Depresión/ ansiedad
Decondicionamiento físico

Mortalidad prematura

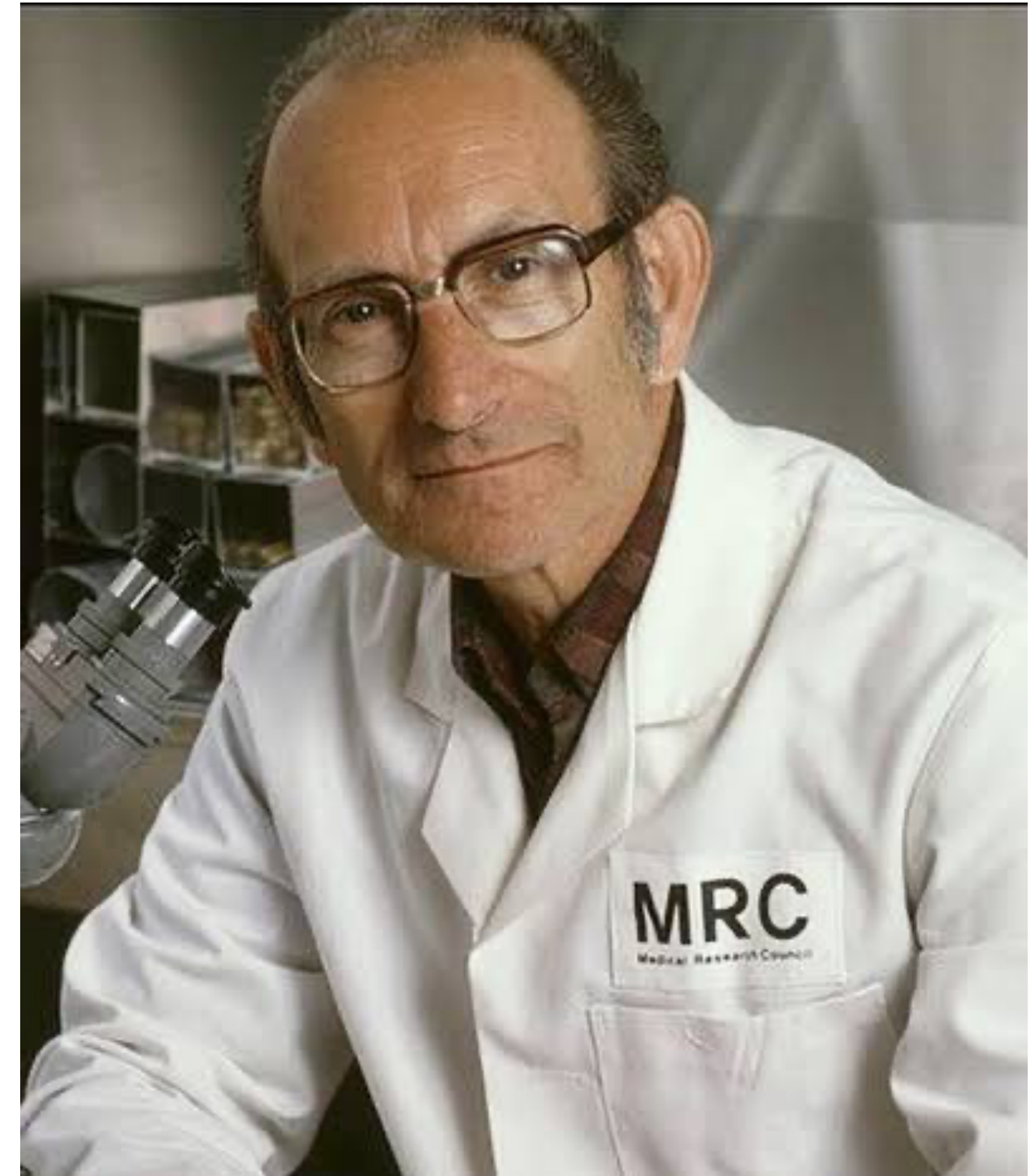
Enfermedad pulmonar
Enfermedad CV
Enfermedad tumoral

Agenda

- ¿Qué procesos inflamatorios aparecen en la EPOC? ¿Cómo los detectamos?
- Ac monoclonales frente a inflamación T2 en EPOC
- Ac monoclonales frente a inflamación NoT2 en EPOC
- ¿Qué pedimos en el futuro?
- Conclusiones

Conclusiones

- La EPOC es el desenlace final de diferentes procesos inflamatorios, de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Esta es una de las explicaciones de la heterogeneidad de la presentación clínica de la EPOC
- El presente en la EPOC pasa por el uso (esperemos que próximo) de fármacos monoclonales frente a inflamación T2 (Dupilumab y Mepolizumab).
- El futuro pasa por el empleo de monoclonales frente a inflamación noT2. A la espera de leer los resultados, Tozorakimab va a ser el primer fármaco de este grupo
- ¡¡¡ La EPOC (siempre) está de moda !!!



IV Reunión de Trabajo Internacional sobre
**Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica**

IV International Workshop on Chronic
Obstructive Pulmonary Disease

📅 **17 y 18 de abril de 2026**

📍 **Granada, España**

Facultad de Medicina



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Departamento de Medicina

